

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : DIRECTION GENERALE	DRH-COM-002 Révision n°1	Date : 03/01/13 Page 1/1
-------------------------------	--	------------------------------------	--------------------------------

4 – ANNEXE



PREMIERE DEMANDE * / RENOUELEMENT *

AUTORISATION D'INTRODUCTION D'APPAREILS AUTORISATION DE PRISE DE VUE

Nom ou Raison Sociale.....

Caractéristiques des appareils : Divers Appareils photos avec sources électriques (flash et piles)...

Autorisation du au

L'intéressé sera accompagné par

Détail des prises de vues à faire :

Mesures de sécurité à prendre au moment des prises de vues (1)

⇒

Lavéra, le / /

Visa Prévention Sécurité

Visa Service Communication

Visa Directeur NC

(1) Si le matériel comporte une source d'électricité, même à très basse tension.
* Rayer la mention inutile

Liste des sécurités

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Chaudière 3	LSLL300A/B	Niveau très bas Ballon
	LSHH300A/B	Niveau très haut ballon
	TSLL300	Température très basse vapeur sortie chaud
	PSHH307D/E	Pression très haute foyer
	FSLL307A/B	Débit d'air très bas
	PSLL307A/B	Pression refoulement air ventilateur très basse
	ASHH305A/B	Concentration CO fumées très haute
	N3X8A/B	détecteurs flamme brûleurs X
	PSLL304A/B/C	Pression très basse Combustible Gazeux
	PSHH304A/B/C	Pression très haute Combustible Gazeux
	PSLL302A/B	Pression très basse HdP
	PSHH302A/B	Pression très haute HdP
	LSLL400A/B	Niveau très bas Ballon
	LSHH400A/B	Niveau très haut ballon
	TSLL400A/B	Température très basse vapeur sortie chaud
	PSHH407D/E	Pression très haute foyer
	FSLL407A/B	Débit d'air très bas

Chaudière 4	PSLL407A/B	Pression refoulement air ventilateur très basse
	ASHH405A/B	Concentration CO fumées très haute
	N4X8A/B	détecteurs flamme brûleurs X
	PSLL404A/B/C	Pression très basse Combustible Gazeux
	PSHH404A/B/C	Pression très haute Combustible Gazeux
	PSLL402A/B	Pression très basse HdP
	PSHH402A/B	Pression très haute HdP
Chaudière 5	LSLL500A/B	Niveau très bas Ballon
	LSHH500A/B	Niveau très haut ballon
	TSLL500A/B	Température très basse vapeur sortie chaud
	PSHH 507D/E	Pression très haute foyer
	FSLL507A/B	Débit d'air très bas
	PSLL507A/B	Pression refoulement air ventilateur très basse
	ASHH505A/B	Concentration CO fumées très haute
	N5X8A	détecteurs flamme brûleurs X liquide
	N5X8B	détecteurs flamme brûleurs X gaz
	PSLL504A/B/C	Pression très basse Combustible Gazeux
	PSHH504A/B/C	Pression très haute Combustible Gazeux
	PSLL502A/B	Pression très basse HdP
	PSHH502A/B	Pression très haute HdP
	DPSL 291	Pression basse réseau H2 Kemone

Surchauffeur 2	PSHH2333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL2311	pression basse air de combustion
	N230XA/B	détecteurs flamme brûleurs X
	FSL2307	débit bas d'air balayage
	PSL2334	Pression basse air combustion
	YS2301	Détecteur flamme brûleur 1
	YS2302	Détecteur flamme brûleur 2
	YS2303	Détecteur flamme brûleur 3
Surchauffeur 3	PSHH3333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL3311	pression basse air de combustion
	N330XA/B	détecteurs flamme brûleurs X
	FSL3307	débit bas d'air balayage
	PSL3334	Pression basse air combustion
	YS3301	Détecteur flamme brûleur 1
	YS3302	Détecteur flamme brûleur 2
	YS3303	Détecteur flamme brûleur 3
Réseau Gaz naturel	TSL1207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E004
	TSL9207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E005
	PSL52A	Pression basse rft TG208
	PSL52B	Pression basse rft NG207

Pompes eau HP	PSL4	Pression basse rft NG101
	PSL40A	Pression basse rft TG202
	PSL40B	Pression basse rft NG201
	PSL41A	Pression basse rft TG204
	PSL41B	Pression basse rft NG203
	PSL42A	Pression basse rft TG206
	PSL42B	Pression basse rft NG205
Pompes eau MP	PSL43A	Pression basse rft TG210 NG209 NG224
	PSL53A	Pression basse rft NG222
	PSL53B	Pression basse rft TG223
Air instrum	PSL21 et PSL3A	Pression basse réserve air F500 et pression basse réseau air instrum
TAS 1	PSLL3411A/B	PRESSION TRES BASSE GRAISSAGE
TAS 2	TSL7	Température basse vap admission
	PSLL2026	Pression basse huile de régulation
TAS 3	PSLL3401	Perte pression huile de graissage

Tableau basé sur les révisions de	
CH3	rev15
CH4	rev 16
CH5	rev 14
E005	rev 7
E004	2016
SI2	rev11 oct 15
SI3	rev11 oct 15
pompes Eau alim	Rev10 dec 2014
pompes ombustibles	Rev10 dec 2014
Reseau	rev 11 aout 2017
TAS1	rev 11 fev 17
TAS2 et 3	rev11 jan 2017

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
10% 4 minutes	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
92%	2oo2S APS	Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV309), et son by-pass
360°C	1oo1 D APS	Fermeture de la vanne de désurchauffe
325mmCE	2oo2 S APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 310mmCE]
50t/h	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
5 mmCE	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2 D rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
-	2oo2 APS	Toutes les vannes du brûleur se ferment
0,01b rel	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,15b rel 7sec	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,4b rel 10sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
18b rel 5 sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)
92%	2oo2S APS	Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV409), [by-pass HSV409A non impacté]
360°C	2oo2 S APS	Fermeture de la vanne de désurchauffe
325mmCE	2oo2 S APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 310mmCE]
50t/h	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)

5 mmCE	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
-	2oo2 APS	Toutes les vannes du brûleur se ferment
0,01b rel	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,15b rel 7sec	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1b rel 10sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
17b rel 5 sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
92%	2oo2 S APS	Fermeture de la vanne d'eau alimentaire (HSV509), [by-pass HSV509A non impacté]
360°C	2oo2 S APS	Fermeture de la vanne de désurchauffe
325mmCE	2oo2 S APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
50t/h 15sec	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
5 mmCE	2oo2S APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
-	1oo1 APS	Toutes les vannes liquide du brûleur se ferment
-	1oo1 APS	Toutes les vannes gaz du brûleur se ferment
0,03b rel	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,25b rel 7 sec	2oo3S APS	Les vannes combustibles FG se ferment
1,8b rel 10sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
25b rel 5sec	2oo2 S APS	Les vannes combustibles HdP se ferment
2,5mbar rel 3sec	1oo1 APS	La vanne isolement pipe H2 Kemone se ferme

20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
-	2oo2S APS	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
23t/h 4 min	1oo1 relayage	Interdiction d'ouverture des vannes combustibles
20mmCE 5sec	1oo1 relayage	Ferme les vannes combustibles
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
-	2oo2S APS	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
23t/h 4 min	1oo1 relayage	Interdiction d'ouverture des vannes combustibles
20 mmCE 5sec	1oo1 relayage	Ferme les vannes combustibles
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
-	1oo1 relayage	Toutes les vannes combustibles du brûleur se ferment
0°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV290 (amont E004)
5°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV9207 (amont E005)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG207
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG208

100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG102 (TPA1)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG201 (MPA3)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG202 (TPA3)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG203 (MPA4)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG204 (TPA4)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre NG205 (MPA5)
100 bars	1oo1 relayage	Démarre TG206 (TPA5)
35 bars	1oo1 relayage	Démarre TG210 ou NG209 ou NG224 (vers CK4)
17,5 Bars	1oo1 relayage	Démarre TG223 (vers OE3)
17,5 Bars	1oo1 relayage	Démarre NG222 (vers OE3)
15bar et 6,3bar	2oo2 SNCC	Actionne vannes secours azote via SNCC (ouvre AIHSV01 et 02 ferme AISHV03)
0,4 bar	1oo2D	Mise en sécurité turbine
155°C	1oo1 relayage	Arrêt TAS2 ou empêche le démarrage
3,2b	1oo1 relayage	Arrêt TAS2
0,4bar	1oo1 relayage	Ferme alimentation vapeur

Risques	SIL	Existence by-pass
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H300 (sur pupitre hors système)
Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur	SIL1	Non
Endommagement des turbines alimentées en HP	SIL1	Non
Déformation du casing de la chaudière	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK305A (sur pupitre hors système)
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H400 (sur pupitre hors système)
Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur	SIL1	Non
Endommagement des turbines alimentées en HP	SIL1	Non
Déformation du casing de la chaudière	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non

Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK405A (sur pupitre hors système)
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H500 (sur pupitre hors système)
Entrainement d'eau dans le surchauffeur et endommagement du surchauffeur	SIL1	Non
Endommagement des turbines alimentées en HP	SIL1	Non
Déformation du casing de la chaudière	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque de mauvais ratio air/combustible, manque d'air, perte flamme ou émission CO, explosion	SIL1	Non
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK505A (sur pupitre hors système)
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque de retour de flamme et destruction des spuds gaz	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque de perte de flamme liquide et de combustible "bavant" au niveau du nez de la canne brûleur	SIL1	Non
Risque de surcharge, flamme longue pouvant endommager les tubes	SIL1	Non
Risque du retour du FG réseau vers Kemone	SIL1	oui : bypass exploitation DPBL291

Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH2333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL2311 Sur BMS
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque d'envoyer flamme sans balayage complet du foyer-> explosion	SIL1	Non
Manque d'air de combustion, extinction des flammes, remplissage avec du fuel-gaz dans la chambre -> explosion lors du retour de l'air	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH3333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL3311 Sur BMS
Risque envoi de combustible dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Risque d'envoyer flamme sans balayage complet du foyer-> explosion	SIL1	Non
Manque d'air de combustion, extinction des flammes, remplissage avec du fuel-gaz dans la chambre -> explosion lors du retour de l'air	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
Si pas de détection de flamme -> Risque envoi de FG dans le foyer sans flamme -> risque explosion	SIL1	Non
perte de confinement suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB1207A/B/C Sur BMS
perte de confinement en aval E005 suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB9207A/B/C Sur BMS
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non

Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage vapeur	SIL1	Non
Délestage CK4	SIL1	Non
Délestage OE3	SIL1	Non
Délestage OE3	SIL1	Non
Pression très basse réseau air instrumentation - secours N2	SIL2	Non
perte graissage	SIL1	Bypass maintenance PB3411A/B
dégradation machine	SIL1	oui T2A7
dégradation machine	SIL1	oui T2A26
dégradation machine	SIL1	Non

Actions Compensatrices si sécurité bypassée	
Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et les alarmes indépendantes LAL301, LAL302. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.	
-	
-	
-	
-	
-	
Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACS305. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.	
-	
-	
-	
-	
-	
Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL402. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints	
-	
-	
-	
-	

-
Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL401. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.
-
-
-
-
-
Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL502. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.
-
-
-
-
-
Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL501. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.
-
-
-
-
-
-
Suivre les pressions sur SNCC. En cas de grosses variations de la pression gaz interne, arrêter de reprendre l'H2 Kemone. Prévenir Kemone.

Suivre la pression P2317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression PC2309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
-
-
-
-
-
-
Suivre la pression P3317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression PC3309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
-
-
-
-
-
-
Mettre le E004 en fixe. Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TC1206AL. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E004 et le bon fonctionnement du purgeur. Déclencher manuellement le E004 si seuil atteint.
Mettre le E005 en fixe. Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TAL9206. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E005 et le bon fonctionnement du purgeur (purger l'échangeur en point haut pour évacuer les incondensables si besoin). Déclencher manuellement le E005 si seuil atteint.
-
-

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Suivre la pression du SNCC et les alarmes indépendantes T1LL100A & PXAL3412. Declencher manuellement la turbine en cas de seuil atteint.
Alarme indépendante T45
Suivre la pression du SNCC et l'alarme indépendante PAL2012.
-

AUTOMATISMES

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH3	GAXHH308	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH309	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH323	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH324	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur
	GAXHH325	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH326	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH3xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 3	PXLL397AB	Pression air instrum chaudière
	PXLL305AB	Pression vapeur atomisation
	Y301	Passage de la chaudière 3 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
	GAXHH410	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH411	Mesure explosivité entre brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH427	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur

Explosimètres parquet de chauffe CH4	GAXHH428	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur
	GAXHH429	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH430	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH4xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 4	PXLL497AB	Pression air instrum chaudière
	PXLL405AB	Pression vapeur atomisation
	Y401	Passage de la chaudière 4 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH5	GAXHH533	Mesure explosivité brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH512	Mesure explosivité entre Brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH534	Mesure explosivité brûleur 8 - Parquet inférieur
	GAXHH531	Mesure explosivité brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH513	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH532	Mesure explosivité brûleur 4 - Parquet supérieur
	2 GAXHH5xx	2 Mesures explosivité simultanées
	PXLL597AB	Pression air instrum chaudière

Chaudière 5	PXLL505AB	Pression vapeur atomisation
	Y501	Passage de la chaudière 5 au mini technique
Circuit HdP	PXL20	Pression basse aspiration pompes HDP
Réseau gaz naturel	PXHH9213A/B/C	Pression haute vapeur BP E005
	PXLL9214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Mer et le E005
	PXH245A/B/C	Pression haute gaz naturel entrée E004
	FSH1214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Sud et le E004
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Surchauffeur 2	TXHH2300	Température haute vapeur
	FXLL2300 et TXHH2309	Débit bas vapeur et température haute fumées
	PXHH2306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXHH2322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH15	Mesure d'explosivité
	TXHH3300	Température haute vapeur
	FXLL3300 et TXHH3309	Débit bas vapeur et température haute fumées

Surchauffeur 3	PXHH3306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXHH3322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH14	Mesure d'explosivité
TAS1	PXL3412/PXH3412	pression basse huile de graissage
	PXL3415	pression basse huile de régulation
	XSH3430ABC	déplacement axial Alt. Droit
	XSH3431ABC	déplacement axial Alt. Gauche
	SSH3432A	Survitesse Alt Droit
	SSH3433A	Survitesse Alt Gauche

Tableau basé sur les révisions de	
CH3	rev15
CH4	rev 16
CH5	rev 14
E005	rev 7
E004	2016
SI2	rev11 oct 15
SI3	rev11 oct 15
pompes Eau alim	Rev10 dec 2014
pompes ombustibles	Rev10 dec 2014
Reseau	rev 11 aout 2017
TAS1	rev 11 fev 17
TAS2 et 3	rev11 jan 2017

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2oo6	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
4b rel	2oo2S APS	Ferme les vannes générales de la CH3 (combustibles, eau, vapeur)
3b rel 60sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles liquides
-pression foyer PSH307D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL300A/B à 20% - ou CO ASHH305A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents

50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2oo6	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
4b rel	2oo2S APS	Ferme les vannes générales de la CH4 (combustibles, eau, vapeur)
3b rel 60sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles liquides
-pression foyer PSH407D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL400A/B à 20% - ou CO ASHH405A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusque 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1oo1	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2oo6	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
4b rel	2oo2S APS	Ferme les vannes générales de la CH5 (combustibles, eau, vapeur)

3b rel	60sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles liquides
-pression foyer PSH507D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL500A/B à 20% - ou CO ASHH505A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-		Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
0,4 bars	1oo1 relayage		Actionne le secours FOD (ouvre HXV59 et PCV19B)
7 bars 3sec	2oo3S		Fermeture alimentations gaz et vapeur
30 bars 3sec	2oo3S		Fermeture vanne Lavéra Mer HSV9214
5 bars 3sec	2oo3S		Fermeture alimentation gaz HSV290
48t/h 3sec	2oo3D		Fermeture vanne Lavéra Sud HSV1214
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions	
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques	
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles	

1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
0,7bars 0,55bars	1oo1D	DEMARRAGE / ARRET AUTOMATIQUE POMPE DE GRAISSAGE DE SECOURS
7,6bars	1oo1D	DEMARRAGE AUTOMATIQUE POMPE HUILE DE REGUL DE SECOURS
+/-850µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
+/-750µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine

Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH308 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH309 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH323 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH324 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH325 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH326 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Plus d'air de commande sur vanne pneumatique	SIL 0	non
Mauvaise combustion, risque CO	SIL 0	non
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C3MTBP
Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH410 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH411 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH427 + Bypass maintenance

Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH428 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH429 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH430 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Plus d'air de commande sur vanne pneumatique	SIL 0	non
Mauvaise combustion, risque CO	SIL 0	non
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C4MTBP
Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH533 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH512 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH534 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH531 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH513 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH532 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH5xx + Bypass maintenance
Plus d'air de commande sur vanne pneumatique	SIL 0	non

Mauvaise combustion, risque CO	SIL 0	non
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C5MTBP
Perte de 1 ou 2 chaudières de la Centrale	SIL0	Non
protection réseau vapeur BP : risque montée en pression suite rupture tubes E005 et perte confinement par évacuation des condensats	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9213A/B/C
protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9214A/B/C
dépassement de la pression de calcul; risque perte de confinement	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB245A/B/C
protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS FB1214A/B/C
Risques	SIL	Existence by-pass
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH2300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL2300 ET TBHH2309 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH15
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH3300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL3300 ET TBHH3309 Sur BMS

Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH14
perte graissage	SIL0	Bypass maintenance PB3412
perte régulation	SIL0	Bypass maintenance PB3415
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3430
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3431
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3432A
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3433A

Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
/
/
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes

explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
/
/
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
/

/
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
-
Mettre le E005 en fixe. Suivre la pression sur SNCC ainsi que l'explosimètre E005. En cas de dérive, isoler le E005.
Mettre le E005 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre la pression sur SNCC ainsi que le débit Lavéra Mer. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Mer.
Mettre le E004 en fixe. Suivre la pression sur SNCC (alarme indépendante PAH245). En cas d'alarme, vérifier le bon fonctionnement de la FCV1213. Isoler le E004 en cas de dérive.
Mettre le E004 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre le débit Lavéra Sud sur SNCC ainsi que la pression du pipe. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Sud.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Suivre la température TC2301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT2308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.
Suivre la pression PC2312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P2316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Suivre la température TC3301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT3308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.

Suivre la pression PC3312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P3316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue du capteur SS3432B en 1001S
Surveillance accrue du capteur SS3433B en 1001S

ANNEXE 3 : BY PASS des sécurités, mesures compensatrices

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Chaudière 3	LSLL300A/B	Niveau très bas Ballon
	ASHH305A/B	Concentration CO fumées très haute
Chaudière 4	LSLL400A/B	Niveau très bas Ballon
	ASHH405A/B	Concentration CO fumées très haute
Chaudière 5	LSLL500A/B	Niveau très bas Ballon
	ASHH505A/B	Concentration CO fumées très haute
	DPSL 291	Pression basse réseau H2 Kemone
Surchauffeur 2	PSHH2333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL2311	pression basse air de combustion
Surchauffeur 3	PSHH3333	pression haute fumées post combustion
	PDSLL3311	pression basse air de combustion
	TSL1207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E004

Réseau Gaz naturel	TSL9207A/B/C	T basse sortie préchauffeur Gaz Nat E005
TAS 1	PSLL3411A/B	PRESSION TRES BASSE GRAISSAGE
TAS 2	TSL7	Température basse vap admission
	PSLL2026	Pression basse huile de régulation

ces

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
10% 4 minutes	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2 D rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH3 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH4 se ferment (combustible, eau, vapeur) [Passage en mini-tech à 2500ppm]
10% 4 min	1oo2D APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2500mg/Nm3 3min	2oo2D.rev2 APS	Toutes les vannes générales de CH5 se ferment (combustible, eau, vapeur)
2,5mbar 3sec	1oo1 APS	La vanne isolement pipe H2 Kemone se ferme
20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
20 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
13,5 mmCE 3sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles + balayage analyseur O2
0°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV290 (amont E004)

5°C 3sec	2oo3S	Fermeture HSV9207 (amont E005)
0,4 bar	1oo2D	Mise en sécurité turbine
155°C	1oo1 relayage	Arrêt TAS2 ou empêche le démarrage
3,2b	1oo1 relayage	Arrêt TAS2

Risques	SIL	Existence by-pass
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H300 (sur pupitre hors système)
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK305A (sur pupitre hors système)
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H400 (sur pupitre hors système)
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK405A (sur pupitre hors système)
En cas de manque d'eau, fluage et rupture de tube Risque d'ouverture du casing de la chaudière suite vaporisation brutale de l'eau	SIL2	Oui, bypass exploitation H500 (sur pupitre hors système)
Risque d'accumulation de CO et d'auto inflammation et/ou d'explosion dans les parties chaudes de la chaudière	SIL1	Oui HK505A (sur pupitre hors système)
Risque du retour du FG réseau vers Kemone	SIL1	oui : bypass exploitation DPBL291
Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH2333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL2311 Sur BMS
Risque accumulation de gaz et explosion	SIL1	Oui, bypass exploitation PBHH3333 Sur BMS
Risque perte de flamme. Risque accumulation CO dans les fumées et risque explosion	SIL1	Oui, bypass maintenance PBLL3311 Sur BMS
perte de confinement suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB1207A/B/C Sur BMS

perte de confinement en aval E005 suite rupture fragile tuyauterie aval détente	SIL1	Bypass exploitation TB9207A/B/C Sur BMS
perte graissage	SIL1	Bypass maintenance PB3411A/B
dégradation machine	SIL1	oui T2A7
dégradation machine	SIL1	oui T2A26

Actions Compensatrices si sécurité bypassée

Mettre la chaudière en fixe.

Suivre le niveau sur SNCC et les alarmes indépendantes LAL301, LAL302.
Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACS305. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL402. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints

Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL401. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe. Suivre le niveau sur SNCC et l'alarme indépendante LCAL502. Déclencher manuellement la chaudière si seuil et tempo atteints.

Mettre la chaudière en fixe et éviter les changements de combustibles. Suivre la teneur en CO sur SNCC et l'alarme indépendante ACAL501. Si montée de CO, augmenter la teneur en O2. Déclencher manuellement la Chaudière si seuil et tempo atteints.

Suivre les pressions sur SNCC. En cas de grosses variations de la pression gaz interne, arrêter de reprendre l'H2 Kemone. Prévenir Kemone.

Suivre la pression P2317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Suivre la pression PC2309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Suivre la pression P3317 sur SNCC. En cas de montée de la pression, vérifier qu'il n'y a pas obstruction, le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser les charges. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Suivre la pression PC3309 sur SNCC. En cas de chute de pression, augmenter l'air, baisser la charge vapeur et gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint

Mettre le E004 en fixe.

Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TC1206AL. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E004 et le bon fonctionnement du purgeur. Déclencher manuellement le E004 si seuil atteint.

Mettre le E005 en fixe.

Suivre la température sur SNCC et l'alarme indépendante TAL9206. Sur alarme, vérifier l'arrivée vapeur sur E005 et le bon fonctionnement du purgeur (purger l'échangeur en point haut pour évacuer les incondensables si besoin).
Déclencher manuellement le E005 si seuil atteint.

Suivre la pression du SNCC et les alarmes indépendantes T1LL100A & PXAL3412. Déclencher manuellement la turbine en cas de seuil atteint.

Alarme indépendante T45

Suivre la pression du SNCC et l'alarme indépendante PAL2012.

ANNEXE 4 : BY PASS des automatismes, mesures compensatrices

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH3	GAXHH308	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH309	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH323	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH324	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur
	GAXHH325	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH326	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH3xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 3	Y301	Passage de la chaudière 3 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH4	GAXHH410	Mesure explosivité entre brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH411	Mesure explosivité entre brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH427	Mesure explosivité Brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH428	Mesure explosivité Brûleur 4 - Parquet supérieur

	GAXHH429	Mesure explosivité Brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH430	Mesure explosivité Brûleur 8 - Parquet inférieur
	2 GAXHH4xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 4	Y401	Passage de la chaudière 4 au mini technique
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Explosimètres parquet de chauffe CH5	GAXHH533	Mesure explosivité brûleur 5 - Parquet inférieur
	GAXHH512	Mesure explosivité entre Brûleurs 6 et 7 - Parquet inférieur
	GAXHH534	Mesure explosivité brûleur 8 - Parquet inférieur
	GAXHH531	Mesure explosivité brûleur 1 - Parquet supérieur
	GAXHH513	Mesure explosivité entre Brûleurs 2 et 3 - Parquet supérieur
	GAXHH532	Mesure explosivité brûleur 4 - Parquet supérieur
	2 GAXHH5xx	2 Mesures explosivité simultanées
Chaudière 5	Y501	Passage de la chaudière 5 au mini technique
	PXHH9213A/B/C	Pression haute vapeur BP E005

Réseau gaz naturel	PXLL9214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Mer et le E005
	PXH245A/B/C	Pression haute gaz naturel entrée E004
	FSH1214A/B/C	Pression basse pipe entre Lavéra Sud et le E004
APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Surchauffeur 2	TXHH2300	Température haute vapeur
	FXLL2300 et TXHH2309	Débit bas vapeur et température haute fumées
	FS2307A/B	Débit bas d'air de combustion
	PXLL2306B/C	Pression basse fuel gaz
	PXHH2306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXLL2322A/B	Pression basse acétyléniques
	PXHH2322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH15	Mesure d'explosivité
Surchauffeur 3	TXHH3300	Température haute vapeur
	FXLL3300 et TXHH3309	Débit bas vapeur et température haute fumées
	FS3307A/B	Débit bas d'air de combustion
	PXLL3306B/C	Pression basse fuel gaz
	PXHH3306B/C	Pression haute fuel gaz
	PXLL3322A/B	Pression basse acétyléniques

	PXHH3322A/B	Pression haute acétyléniques
	GAXHH14	Mesure d'explosivité
TAS1	PXL3412/PXH341 2	pression basse huile de graissage
	PXL3415	pression basse huile de régulation
	XSH3430ABC	déplacement axial Alt. Droit
	XSH3431ABC	déplacement axial Alt. Gauche
	SSH3432A	Survitesse Alt Droit
	SSH3433A	Survitesse Alt Gauche

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2006	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
-pression foyer PSH307D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSLL300A/B à 20% - ou CO ASHH305A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusque 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents

50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2006	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
-pression foyer PSH407D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSL400A/B à 20% - ou CO ASHH405A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	1001	Ferme les vannes gaz des 2 brûleurs adjacents
50%LIE	2006	Ferme les vannes gaz de tous les brûleurs + la vanne gaz générale
-pression foyer PSH507D/E à 310 mmcE - ou niveau bas ballon LSL500A/B à 20% - ou CO ASHH505A/B à 2500mg/Nm3 - ou Commande opérateur	-	Fermeture des vannes des combustibles secondaires, alignement des vannes de régulation Baisse allure jusqu'à 90t/h
7 bars 3sec	2003S	Fermeture alimentations gaz et vapeur

30 bars 3sec	2oo3S	Fermeture vanne Lavéra Mer HSV9214
5 bars 3sec	2oo3S	Fermeture alimentation gaz HSV290
48t/h 3sec	2oo3D	Fermeture vanne Lavéra Sud HSV1214
Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
11,1 t/h	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles
1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
510°C 5sec	1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
45t/h et 430°C 5sec	1oo1S et 1oo1S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
11,1 t/h	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Ferme les vannes combustibles
1,5 Bar 7 sec	2oo2S APS	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
30 mbar 3sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques

0,22 Bar 5 sec	2oo2S APS	Fermeture vanne générale et vannes brûleurs acétyléniques
50% LIE	1oo1	Fermeture vannes générales et vannes brûleurs combustibles
0,7bars 0,55bars	1oo1D	DEMARRAGE / ARRET AUTOMATIQUE POMPE DE GRAISSAGE DE SECOURS
7,6bars	1oo1D	DEMARRAGE AUTOMATIQUE POMPE HUILE DE REGUL DE SECOURS
+/-850µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
+/-750µm	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine
3300tr/min	1oo1D	Mise en sécurité Turbine

Risques	SIL	Existance by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH308 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH309 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH323 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH324 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH325 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH326 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C3MTBP
Risques	SIL	Existance by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH410 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH411 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH427 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH428 + Bypass maintenance

Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH429 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH430 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH3xx + Bypass maintenance
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C4MTBP
Risques	SIL	Existence by-pass
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH533 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH512 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH534 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH531 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH513 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH532 + Bypass maintenance
Fuite de gaz qui s'enflamme, ou explosion	SIL 0	Oui, bypass exploitation sur BMS GABHH5xx + Bypass maintenance
Déformation ou ouverture casing chaudière ou Explosion	-	Bypass SNCC via C5MTBP
protection réseau vapeur BP : risque montée en pression suite rupture tubes E005 et perte confinement par évacuation des condensats	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9213A/B/C

protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB9214A/B/C
dépassement de la pression de calcul; risque perte de confinement	SIL0	Bypass exploitation sur BMS PB245A/B/C
protection fuite pipe : risque de gaz à l'atmosphère et explosion	SIL0	Bypass exploitation sur BMS FB1214A/B/C
Risques	SIL	Existence by-pass
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH2300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL2300 ET TBHH2309 Sur BMS
risque d'accumulation de CO dans les fumées, risque d'explosion	SIL0	non
Risque perte flamme puis ré-inflammation brutale suite à retour à la normale. Risque Explosion si les vannes d'arrêt du gaz ne sont pas fermées.	SIL0	non
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	non
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH2322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH15
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass maintenance TBHH3300 Sur BMS
dépassement de la température de calcul, fuite vapeur	SIL0	Oui, bypass exploitation FBLL3300 ET TBHH3309 Sur BMS
risque d'accumulation de CO dans les fumées, risque d'explosion	SIL0	non
Risque perte flamme puis ré-inflammation brutale suite à retour à la normale. Risque Explosion si les vannes d'arrêt du gaz ne sont pas fermées.	SIL0	non
Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3306 Sur BMS
Risque détérioration des tubes	SIL0	non

Risque détérioration des tubes	SIL0	Oui, bypass exploitation PBHH3322 Sur BMS
Risque explosion	SIL0	Oui, bypass maintenance GABHH14
perte graissage	SIL0	Bypass maintenance PB3412
perte régulation	SIL0	Bypass maintenance PB3415
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3430
déplacement axial, dégradation de la machine	-	Bypass maintenance XBH3431
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3432A
survitesse, risque emballement de la machine	-	Bypass maintenance SBH3433A

Actions Compensatrices si sécurité bypassée

Surveillance accrue des autres sondes
explos.

Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.

Suivre les paramètres sur SNCC.

La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.

Actions Compensatrices si sécurité bypassée

Surveillance accrue des autres sondes
explos.

Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif

même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance accrue des autres sondes explos. Arrêt du gaz sur les brûleurs concernés si plusieurs explos bypassés en même temps et pas de présence opérateurs sur place avec explo portatif.
Suivre les paramètres sur SNCC. La chaudière reste protégée, elle déclenchera automatiquement en cas de seuil sécurité atteint.
Mettre le E005 en fixe. Suivre la pression sur SNCC ainsi que l'explosimètre E005. En cas de dérive, isoler le E005.

Mettre le E005 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre la pression sur SNCC ainsi que le débit Lavéra Mer. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Mer.
Mettre le E004 en fixe. Suivre la pression sur SNCC (alarme indépendante PAH245). En cas d'alarme, vérifier le bon fonctionnement de la FCV1213. Isoler le E004 en cas de dérive.
Mettre le E004 en fixe (si disposé sur Lavéra Mer). Suivre le débit Lavéra Sud sur SNCC ainsi que la pression du pipe. En cas de dérive, isoler le pipe Lavéra Sud.
Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Suivre la température TC2301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT2308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.
Vérification régulation d'air et vérification sur place du fonctionnement du ventilateur NC214
S'assurer auprès du CK4 de la stabilité de la charge vapeur (pas de mouvement sur les petits fours). Suivre sur SNCC la pression PC2312. En cas de dérive, déclencher manuellement le surchauffeur.
Suivre la pression PC2312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P2316 sur SNCC. En cas de baisse de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Voir avec Atelier butadiène. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Suivre la pression P2316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Suivre la température TC3301 sur SNCC. En cas de montée de température, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz, les débits de combustibles. Baisser le débit gaz. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre le débit vapeur FT3308 sur SNCC. Vérifier que les événements et la PIC16 sont fermés. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint.
Vérification régulation d'air et vérification sur place du fonctionnement du ventilateur NC214
S'assurer auprès du CK4 de la stabilité de la charge vapeur (pas de mouvement sur les petits fours). Suivre sur SNCC la pression PC3312. En cas de dérive, déclencher manuellement le surchauffeur.
Suivre la pression PC3312 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Baisser le débit gaz et monter l'air. S'assurer auprès du CK4 de la stabilité des petits fours. Arrêter le surchauffeur si seuil atteint
Suivre la pression P3316 sur SNCC. En cas de baisse de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Voir avec Atelier butadiène. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.

Suivre la pression P3316 sur SNCC. En cas de montée de pression, vérifier le le bon fonctionnement des régulations air et gaz. Arrêter les acétyléniques si seuil atteint.
Vérification sur place avec détecteur de gaz portative
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Laisser le TAS1 en fonctionnement stable
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue des autres sondes.
Surveillance accrue du capteur SS3432B en 1001S
Surveillance accrue du capteur SS3433B en 1001S

CAS PARTICULIERS : by pass via système de clés

APPAREIL / PROCESS	INITIATEURS	LIBELLE
Réseau gaz naturel	"HS10"	arrêt d'urgence réseau gaz
	DPSH60	différence de pression gaz Appryl - réseau centrale
	DPSL50	différence de pression gaz Oxo - réseau centrale
	DPSL291	différence de pression gaz H2 KEemone - réseau centrale
Ballon Chaudières	Coffret cadenas Niveaux chaudières	Cette clé permet d'ouvrir la boîte à clés du bureau de chef de quart et de récupérer les clés individuelles de chaque niveau de chaudières dont les vannes sont scellées.
Air instrumentation	Automate C301	le by pass permet de déclarer l'automate du compresseur HS et de le commander directement depuis son pupitre local. Ce by- pass interdit le démarrage à distance
	Automate C302	le by pass permet de déclarer l'automate du compresseur HS et de le commander directement depuis son pupitre local. Ce by- pass interdit le démarrage à distance

Tableau basé sur les révisions de	
CH3	rev15
CH4	rev 16
CH5	rev 14
E005	rev 7
E004	2016
SI2	rev11 oct 15
SI3	rev11 oct 15
pompes Eau alim	Rev10 dec 2014
pompes ombustibles	Rev10 dec 2014

Reseau	rev 11 aout 2017
TAS1	rev 11 fev 17
TAS2 et 3	rev11 jan 2017

Seuil - Temporisation	Traitement	Actions
-	-	Fermeture des vannes principales gaz du réseau usine (CG345/B, CG60 Appryl, CG36 Oxo, HSV291 H2K1)
-	-	Fermeture vanne CG60 gaz Appryl
-	-	Fermeture vanne CG36 gaz Oxo
-	-	Fermeture vanne HSV291 gaz H2Kemone
-	-	Si niveau bas déclenchement chaudière Si niveau haut, fermeture vanne eau alim
-	-	Mise en sécurité compresseur C301
-	-	Mise en sécurité compresseur C302

Risques	SIL	Existence by-pass
Perte de confinement	-	Bypass exploitation Système de clé sur chacune des vannes
risque décharge réseau gaz vers Appryl	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque décharge réseau gaz vers Oxo	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque décharge réseau gaz vers Kemone	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque non déclenchement sécurité niveau haut et bas ballon chaudière	-	Bypass exploitation Système de clé sur la vanne
risque casse machine	-	Bypass exploitation Système de clé
risque casse machine	-	Bypass exploitation Système de clé

Actions Compensatrices si sécurité bypassée
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Ronde opérateurs avec explo portatif.
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Arrêt reprise gaz Appryl si dérive.
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Arrêt reprise gaz Oxo si dérive.
Surveillance de la pression du réseau gaz et non dérive des débits de gaz naturel. Arrêt reprise gaz H2 Kemone si dérive.
Mettre la chaudière en fixe. Surveillance accrue du niveau ballon de chaudière. La déclencher manuellement si dérive observée
Surveillance accrue du fonctionnement du C301, ou fonctionner sur le C302
Surveillance accrue du fonctionnement du C302, ou fonctionner sur le C301

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: RH	RH-J Date de Création : 21/11/2017 Date : 21/11/2017	Page 1/4 Annexe (0)
<u>Destinataires communs gérés :</u> Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie <u>Version papier (à préciser) :</u>	<u>Type de document :</u> CONSIGNE		
	<u>TITRE :</u> ARCHIVAGE DES DONNEES DU SERVICE JURIDIQUE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit l'archivage/classement des Données du Service Juridique

Date de révisions	N° rév.	Nature et motif des 5 dernières révisions
21/11/2017	0	Création de la consigne

Rédigée et vérifiée par (fonction, nom) :	Signature :	Approuvée par (fonction, nom) :	Signature :
Le Responsable du Service Juridique Eric PATRICE		La Directrice des Ressources Humaines Agnès BELZUNCES	
		Le Directeur Général Emmanuel CECCHETTO	

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.
Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : RH	RH-J Date de Création : 21/11/2017 Date : 21/11/2017	Page 2/4
-------------------------------	-----------------	---	-------------

1. DEFINITION

2. ORGANISATION DE L'ARCHIVAGE/CLASSEMENT

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : RH	RH-J Date de Création : 21/11/2017 Date : 21/11/2017	Page 3/4
-------------------------------	-----------------	---	-------------

1. DEFINITION

Le Service Juridique reçoit des documents émanant de plusieurs sources : voies postale et électroniques, courrier interne.

2. ORGANISATION DE L'ARCHIVAGE/CLASSEMENT

L'archivage des Données du Service Juridique est effectué à 3 niveaux :

Les documents papier Originaux :

Préalablement scannés, ils sont ensuite classés dans **trois armoires fortes ignifugées** installées dans le bureau archives du responsable du Service Juridique.

L'armoire 1 contient :

- tous les contrats business (dont les contrats pipeline ; les contrats avec le GPMM et FLUXEL et les contrats avec la SNCF),
- les arrêtés de classement,
- la documentation sur l'informatique et libertés,
- les contrats d'assurance et les documents concernant le Domanial avec les plans associés,
- l'étude de sols.

L'armoire 2 contient :

- les dossiers Taxe Foncière et Taxe d'Habitation,
- les accords d'entreprise (Egalité H/F, RTT Horaires individualisés, MIP, Prévoyance, RSN/RSN/J Intéressement, Participation,
- les contrats station d'épuration ; Ecocentre ; Cogénération,
- les organigrammes depuis 1960 jusqu'à 1990,
- les contentieux Participation ; Préjudice d'anxiété, URSSAF, les ruptures d'un commun accord et transactions du personnel transférés chez ARKEMA.

L'armoire 3 contient :

- les contentieux divers en cours,
- les dossiers de maladies professionnelles classés par ordre alphabétique & la documentation relative à ces maladies (mesurages),
- les dossiers sociaux classés par ordre alphabétique.

Ces armoires ont un code d'accès détenu par le Responsable du Service Juridique ainsi que par le Directeur Général et la Directrice des Ressources Humaines.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : RH	RH-J Date de Création : 21/11/2017 Date : 21/11/2017	Page 4/4
-------------------------------	-----------------	---	-------------

Les documents numérisés

Ils sont classés **quotidiennement** par ordre alphabétique dans My Documents (sauvegardé trimestriellement par le SI).

Ils sont classés **hebdomadairement** dans *le répertoire W sur le DPT Juridique (sauvegardé tous les jours par le SI)* qui comprend deux sous dossiers :

- Contrats business qui sont les contrats avec l'ensemble des Sociétés du site.
- Working base qui est l'ensemble des autres documents du Service Juridique classés par ordre alphabétique.

Les accords d'entreprise quant à eux sont numérisés par le Service RH et intégrés dans la Base de données économiques et sociales.

Le DPT juridique est accessible au Directeur Général et à la Directrice des Ressources Humaines.

Les emails

Ils sont classés **quotidiennement** par ordre alphabétique dans le dossier archives de la *messagerie électronique*.

Ils sont archivés mensuellement sur disque dur externe.

Ils ne sont archivés sous format papier que si cela s'avère nécessaire.

Informations Personnelles

Poste occupé :

Matricule :

Date de prise du poste actuel :

Coeff et date d'effet du coeff actuel :

Chef de service :

Service :

Equipe :

Localisation : **LAVERA**

Date :

Mes objectifs :

Court terme (1-2 ans)

Moyen terme (3-6 ans)

Long terme (>6 ans)

Expérience professionnelle

Compétences professionnelles

Etudes / Formation

Besoins pour poste actuel et futur

Centres d'intérêts

Plan d'action/projet



NOTE D'INFORMATION

Objet : Frais de Déplacements

A compter du 1^{er} avril 2017, les mesures suivantes s'appliquent :

Hébergement (hôtel + petit déjeuner) :

Zone Euro : 150€

Restaurant :

35€

Indemnités kilométriques : Le remboursement s'effectue sur la base du barème fiscal.

Indemnités kilométriques (2017 – sera mis à jour tous les ans) :

3 CV et moins = 0,410

4 CV = 0,493

5 CV = 0,543

6 CV = 0,568

7 CV et plus = 0,595

Les demandes de remboursement doivent être validées dans SAP par le Chef de Service.

Toutes les informations relatives aux déplacements professionnels se trouvent dans la consigne DRH-PERS-04-01 (révision 3 en date du 23.06.17).

La Directrice des Ressources Humaines

Agnès BELZUNCES

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-H1-05 Date de Création : 05/02/07 Date: 11/06/08 Révision n°1	Page 1/9 Annexe (1)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE HYGIENE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie OXOCHIMIE: OC/L, Appryl	TITRE : DOCUMENT UNIQUE		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique - Ecocentre INEOS : service intervention (3)			

Objet / Champ d'application :

Cette procédure entre dans la définition du processus de maîtrise des risques professionnels pour le personnel organique des sociétés Naphtachimie, Oxochimie, Appryl. Le Document Unique est le résultat de l'évaluation des risques pour la santé du personnel organique. Il permet de dresser un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail pour toutes les fonctions et des plans de mesures et d'actions associés.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
05/02/07	0	Edition initiale
11/06/08	1	Révision pour tenir compte des exigences de l'élément 12 ISRS

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Coordinateur Sécurité Coordinateur élément 11&12 ISRS Patrick BEHUE	<i>Visa sur original papier</i>	NAPHTACHIMIE Directeur Général Marc BAYARD	<i>Visa sur informatique</i>
		APPRYL Responsable Usine Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur informatique</i>
		OXOCHIMIE Responsable Usine Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur informatique</i>
		Le Coordinateur Contrôle des Pertes Nathalie BENYAYENNE	<i>Visa sur original papier</i>

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 2/9
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------

Sommaire¹

1 – DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	3
2 – CONDITIONS D’ACCÈS AU DOCUMENT	3
3 – RÉGLEMENTATION	4
4 – ORGANISATIONS ET RESPONSABILITÉS	4
5 – DESCRIPTION DU PROCESSUS	5
ANNEXE.....	9

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 3/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

1 – Définitions / abréviations

Groupe Homogène d'Exposition : Regroupement des fonctions exposées à des risques identiques

Unité de travail : Notion relevant d'une appréciation factuelle et objective laissée à la seule appréciation du chef d'entreprise selon l'organisation du travail dans son entreprise. Une unité de travail peut-être un poste isolé, une équipe de travail, un atelier, un département, selon des critères géographiques et/ou liés au domaine d'activité par exemple.

Pour Naphtachimie, il a été choisi de définir les unités de travail suivantes :

- LPO
- LPU
- Appryl
- Oxochimie
- Services administratifs / contrôle de gestion
- Services techniques
- HSEQIM

Danger : Propriété ou capacité intrinsèque d'un équipement, d'une substance, d'une méthode de travail, de causer un dommage pour la santé des travailleurs.

Risque : Probabilité de voir un danger causer une perte.

CHSCT : Comité d'Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail

CMR : Cancérogène, Mutagène, Toxique pour la reproduction

FDS : Fiche de Données Sécurité

HI : Hygiène Industrielle

EPI : Equipement de Protection Individuelle

SMR : Surveillance Médicale Renforcée

2 – Conditions d'accès au document

Le Document Unique est tenu à la disposition :

- du CHSCT,
- des délégués du personnel,
- du médecin du travail.
- Du personnel organique

En l'absence de CHSCT ou de délégués du personnel, le document est tenu à la disposition des salariés exposés aux risques.

Sur les unités de Naphtachimie , Oxochimie et Appryl une version papier du DU est accessible dans chaque Salle de Contrôle.

Le Document Unique est tenu, sur leur demande, à disposition :

- de l'inspecteur du travail ou du contrôleur,
- des agents des services préventions des organismes de Sécurité Sociale,
- des organismes professionnels d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 4/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

3 – Réglementation

- Décret 2001-1016 du 05/11/01 : -Article R-230-1 et suivants
« L'employeur transcrit et met à jour dans un Document Unique les résultats de l'évaluation des risques pour la sécurité et la santé des travailleurs à laquelle il doit procéder en application du § III (a) de l'art L230-2. Cette évaluation comporte un inventaire des risques identifiés dans chaque unité de travail de l'entreprise ou de l'établissement. La mise à jour est effectuée au moins chaque année ainsi que lors de toute décision d'aménagement important... »
- Arrêté du 11 juillet 1977 :
Cet arrêté, paru au Journal Officiel du 24 juillet 1977, fixe la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale.
- Décret 2001-97 du 01/02/01 :
Ce décret définit les modalités de surveillance pour les agents Cancérogènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction (produits CMR). Il réactualise et complète le décret de Décembre 92 en créant un cadre unifié de mesures plus protectrices pour prévenir les risques d'exposition professionnels aux agents CMR.
Circulaire du 08/11/2002 (mise à jour du DU)

4 – Organisations et responsabilités

La politique générale de contrôle des pertes des sociétés Naphtachimie, Oxochimie , Appryl montre la volonté des directions de maîtriser les risques pour la santé du personnel travaillant dans nos unités ou services, qu'il soit organique ou intervenant d'une Entreprise Extérieure. Pour arriver à ce résultat,

Chaque chargé de sécurité des secteurs concernés + le contremaître HI :

- assurent, en liaison avec les responsables de lignes de produits, le choix des éléments qui définissent la structure du Document Unique .
- organise la mise à jour annuelle des DU avec convocation d'un membre du CHSCT et du Médecin du Travail.

Les Responsables des lignes de Produits :

- sont responsables de l'identification et de l'évaluation des risques en collaboration avec les correspondants HI et HSE , et au nom de l'employeur de l'évaluation de la surveillance médicale à mettre en place en collaboration avec le service médical.
- tiennent à jour et mettent à disposition du service médical la liste du personnel dans chaque poste et leur service.
- informent le service médical et le chargé de sécurité du secteur concerné + le contremaître HI de tout changement intervenant au niveau :
 - o des risques (physiques, chimiques....), en précisant le type d'exposition
 - o des conditions de travail (rythme de travail,...)
 - o d'organisation impactant les groupes homogènes d'exposition (GHE).
- informent leur personnel du contenu du Document Unique du GHE auquel ils appartiennent, que ce soit à la prise d'une nouvelle fonction (embauche, mutation,

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 5/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

promotion..) ou lors d'une modification significative du contenu du DU (nouveau projet, modifications importante, nouveau produit...).

Le service de santé du travail :

- peut apporter une assistance dans l'identification, l'évaluation des risques et de la surveillance médicale
- détermine et assure le suivi médical des salariés
- est responsable de l'archivage des dossiers médicaux

Le service du personnel :

- est responsable d'établir la liste des postes tenus par les salariés

5 – Description du processus

Processus « Maîtrise des risques professionnels » :

Le processus « maîtrise des risques professionnels » vise à

- identifier les dangers pouvant impacter la santé du personnel,
- à quantifier les risques d'exposition à ces dangers pour chaque GHE, et définir les moyens de prévention ou protection permettant de minimiser ces risques
- à définir et prioriser les plans de mesurage permettant de vérifier la maîtrise de ces risques
- à définir et prioriser les plans d'actions permettant de diminuer progressivement ces risques

L'élaboration et les révisions des Documents Uniques de chaque GHE doivent se faire en associant le personnel appartenant aux GHE concernés, les Médecins du travail, et les Correspondants du CHSCT de chaque unité.

- **1 Identifier les risques** : c'est l'inventaire exigé par le texte réglementaire. Il s'agit de repérer les dangers, d'analyser et de se prononcer sur l'exposition des salariés à ce danger.

Documents d'entrée du processus :

- la liste des unités de travail de Naphtachimie , Oxochimie et Appryl et liste des secteurs composant chaque unité
- la liste à jour du personnel par fonctions et services
- la liste des produits CMR issue du catalogue des substances cancérrogènes de l'Annexe I du Journal Officiel des Communautés Européennes,(texte de base + décret 2001-97 du 01/02/2001 , décret 2003-1254 du 23/12/2003(prévention risque chimique)
- l'arrêté du 11 juillet 1977, fixant la liste des travaux nécessitant une surveillance médicale spéciale

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 6/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

- Les dispositions réglementaires, dont la veille est effectuée par le service HSE central et les correspondants sécurité des unités de NC (SAVER)
- La liste des produits présents dans chaque unité: Cette liste est mise à jour annuellement par les chargés de sécurité de chaque ligne de produit après consultation des services achats et exploitation. Cette liste réactualisée est diffusée au service Hygiène Industrielle et au service de santé périodiquement.
- les FDS de ces produits, rassemblées dans un classeur en salle de contrôle de chaque unité
- la consigne SYS S1-08 définissant les obligations du site pétrochimique de Lavéra en matière de port des EPI
- la consigne SYS S1-09 définissant les protections respiratoires
- Les remontées des analyses des accidents et incidents survenus dans l'unité
- Les remontées des IGP et cahiers de situation dangereuse survenus dans l'unité
- Les consignes d'exploitation
- Les définitions de fonctions
- L'analyse des plans de mesurage effectués les années précédentes.

- 2. Identifier les groupes homogènes d'exposition (GHE)

Les diverses fonctions exposées à des risques comparables car effectuant des tâches comparables dans les mêmes secteurs ou unités sont regroupées dans des groupes de suivi des risques dits groupes homogènes d'exposition (GHE). La mise en place de GHE permet une mise en œuvre plus facile des plans de mesure et d'actions.

Certaines fonctions peuvent être à cheval sur plusieurs GHE. C'est le cas, par exemple, de fonctions renforts susceptibles de remplacer diverses fonctions appartenant à des GHE différents. Une moyenne arithmétique des évaluations des divers GHE la concernant est alors appliquée pour cette fonction.

- **3/ Classer des risques** : permet de donner une valeur à chaque risque selon la probabilité d'exposition au danger et la gravité du danger.

Pour évaluer nos risques nous avons utilisé la matrice Kinney recommandée par le Corporate TPF et par l'INRS, recommandation R409 (voir tableau de cotation dans formulaire DU en annexe):

La Probabilité que le danger provoque une perte est estimée en fonction :

- de la durée d'exposition potentielle au danger pour l'ensemble des tâches réalisées exposant à ce danger
- du degré de confinement du danger (qui dépend pour l'exposition aux produits de la volatilité du produit, de son mode d'utilisation dans le procédé et de l'existence ou non de protections collectives)

La Gravité de l'impact potentiel sur la santé est estimé en fonction :

- Pour les produits des conséquences sur la santé en fonction des phrases de risques extraites des FDS des produits

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 7/9
-------------------------------	--------------------------	---	-------------

- Pour les autres dangers des conséquences estimées pour la santé

Après évaluation des risques, des codes couleurs permettent de visualiser pour chaque GHE les risques pour la santé

- ayant les gravités les plus hautes
- ou ayant les évaluations Kinney les plus hautes

Le classement permet de débattre des priorités et de planifier les actions de préventions.

- 4/ Proposer des plans de mesure et des plans d'actions de prévention :

Les moyens de prévention/protection existants sont cités dans le DU. Les EPI spécifiques pouvant servir de dernier rempart pour se protéger contre ce danger sont aussi listés. Si le risque n'est pas acceptable, c'est à dire s'il n'est pas faible ou si les moyens de prévention/protection ne sont pas jugés suffisants, alors un plan d'actions est mis en place.

Des plans de mesure sont mis en œuvre pour évaluer l'exposition réelle aux dangers.

Des plans d'actions sont mis en œuvre pour réduire l'exposition aux dangers. Les cotations des risques permettront de définir les priorités dans les actions à réaliser.

Mise à jour du Document Unique :

La mise à jour doit être au moins annuelle, il est donc important de dater le document, ainsi que lors de toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail.

Une décision d'aménagement important correspond à celle qui doit être soumise pour avis au CHSCT, aux termes de l'article L.236-2, qui vise « toute décision d'aménagement important modifiant les conditions d'hygiène et de sécurité ou les conditions de travail (...). Elle concerne notamment toute transformation importante des postes de travail découlant de la modification de l'outillage, d'un changement de produit ou de l'organisation de travail. Elle correspond à un projet important introduisant un véritable changement agissant sur les conditions de vie des travailleurs.

Composition de chaque Document Unique :

- 1) Une liste des fonctions appartenant au GHE concerné par ce DU
- 2) Un tableau des produits présents dans le secteur ou unité concernés par le DU avec une description des dangers de ces produits
- 3) Une liste des tâches réalisées par les membres du GHE, avec le % du temps que représentent ces tâches, une description de ces tâches et des dangers auxquelles elles peuvent potentiellement exposer.
- 4) Un tableau d'évaluation des risques :

NAPHTACHIMIE LAVERA	Service : HSEQ	SYS-H1-05 Révision N°1 Date : 11/06/08	Page 8/9
--------------------------------------	--------------------------	---	-------------

Les dangers évalués sont les suivants :

- Agents biologiques
- Agents physiques
- Agents chimiques
- Facteurs ergonomiques, contraintes organisationnelles
- Facteurs psychosociaux
- Dangers particuliers aux machines

Pour chaque danger, si l'analyse des tâches réalisées par les membres du GHE montrent une exposition potentielle à ce danger, une cotation Kinney est réalisée et les informations suivantes sont répertoriées :

- Description du danger
- Evaluation Kinney du danger
- Tâches exposant potentiellement à ce danger
- Ensemble des moyens de prévention ou protection mis en œuvre pour réduire l'exposition potentielle à ce danger
- Moyens de protection individuelle spécifiques pouvant servir de dernier rempart pour se protéger contre ce danger
- Plan de mesures à réaliser pour évaluer l'exposition réelle à ce danger
- Plan d'action à mettre en œuvre pour réduire l'exposition à ce danger.

5) Tableau rassemblant l'ensemble des plans de mesurage par ordre d'évaluation Kinney de tous les dangers concernant potentiellement le GHE

6) Tableau rassemblant l'ensemble des plans d'actions par ordre d'évaluation Kinney de tous les dangers concernant potentiellement le GHE

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-E3-04 Révision n° 1	Page 9/9 Date : 07/08/13
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

Annexe

Formulaire type de Document Unique



"DU formulaire.xls"

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S1-03 <i>Date de Création : 09/09/08</i> Date: 09/09/08 Révision n°0	Page 1/6 Annexe (0)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Sécurité Générale du Site		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie OXOCHIMIE: OC/L, Appryl	TITRE : CONDUITE A TENIR SUR UNE FUITE OU UN FEU D'HYDROGENE		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre - Expéditions			

Objet / Champ d'application :

Cette procédure décrit la consigne à tenir pour maîtriser une fuite ou un feu d'hydrogène.

Elle annule et remplace la SIP/Z1/01/24 pour le site Pétrochimique

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
09/09/08	0	Edition initiale - Remplace la SIP-Z1-01-24 Procédure applicable PS 1504 INEOS

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Responsable Intervention / Sûreté Gérard GUEDRA	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Directeur HSE NAPHTACHIMIE Didier MENE	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Responsable Service HSE ARKEMA Patrick ABADIE	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur HSE INEOS Jacques WILLOCQUET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur APPRYL Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Directeur OXOCHIMIE Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

PROCEDURE HSE INEOS LAVERA Section : Gestion des crises Sous section : Comportement / Stratégie		
CONDUITE A TENIR SUR UNE FUITE OU UN FEU D'HYDROGENE		PS n° 1504
Domaines concernés :		Personnel concerné :
☒ Hygiène / santé ☒ Sécurité / sûreté ☒ Environnement ☐ Qualité	☒ Ensemble d'INEOS Lavéra ☐ Secteurs spécifiques (à préciser) ☒ Sociétés partenaires Toutes sociétés de la Plateforme (Pétrochimie et Raffinerie)	Date de création : 7/05/08 Date de révision : N° de révision : 0 Nombre de pages : 5
<i>veuillez supprimer les cases superflues</i>		

Objet / champ d'application : Cette procédure décrit la consigne à tenir pour maîtriser une fuite ou un feu d'hydrogène. Elle annule et remplace la SIP/Z1/01/24 pour le site Pétrochimique
--

Motif de la dernière révision : Mise à jour du système documentaire INEOS et relecture des anciennes consignes. Adaptation du formalisme	Modification : mineure (barrer la mention inutile) Les modifications sont signalées dans le texte
--	--

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Date : 09/09/08	Page 3/6
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	3
2. DOCUMENTS CITES EN RÉFÉRENCE / ACCESSIBILITÉ / LIENS	3
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS.....	3
4. RAPPEL DES PROPRIÉTÉS DE L'HYDROGÈNE.....	3
5. RISQUES DÉCOULANT DE CES PROPRIÉTÉS.....	4
6. PRÉCAUTIONS ESSENTIELLES	4
7. CONDUITE A TENIR EN CAS DE FUITE D'HYDROGENE	4

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Page 4/6 Date : 09/09/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

1. Définitions / abréviations

Sigles Utilisés :

ATEX = Atmosphère Explosive

LIE = Limite Inférieure d'Explosivité

LSE = Limite Supérieure d'Explosivité

2. Documents cites en référence / accessibilité / liens

SIP Z1/01/24 : Conduite à tenir sur une fuite ou un feu d'Hydrogène (remplacée par SYS S1 03)

3. Organisation et responsabilités

Le Service Intervention INEOS est responsable de la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne après validation par la Direction HSE de chaque société de la plateforme. Chacune des sociétés a la responsabilité de reprendre intégralement les dispositions de cette consigne dans son propre système documentaire, et de la faire appliquer dans son établissement

4. Rappel des propriétés de l'hydrogène

- L'hydrogène est un gaz incolore et inodore. Il n'est pas toxique, mais il peut provoquer l'asphyxie s'il prend la place de l'oxygène dans l'air.
- C'est un gaz très léger (densité 15 fois plus faible que celle de l'air) et diffusant très rapidement dans l'air.
- Limites d'inflammabilité très larges :
 - dans l'air : 4 % (LIE) à 75 % (LSE) en mélange
 - dans l'oxygène : 4 % à 94 % en mélange
 - dans le chlore : 8 % à 86 % en mélange.
- Température d'auto inflammation : 400 °C (relativement élevée).
- Energie minimale d'inflammation très faible (à température ambiante et pression atmosphérique) : 0,011 milli-joule dans l'air.
- Flamme très pâle, pratiquement invisible quand elle n'entraîne pas de combustion d'autres corps.
- Température de flamme = environ 2000°C

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Date : 09/09/08	Page 5/6
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

5. Risques découlant de ces propriétés

- Risque d'explosion en cas :
 - de fuite d'hydrogène dans l'air ambiant dans un milieu confiné
 - d'introduction d'hydrogène dans une enceinte remplie d'air
 - de rentrée d'air dans une canalisation d'hydrogène.
 - de mélange d'hydrogène et de chlore.
- Risque de brûlure en s'approchant d'une fuite qu'on ne soupçonne pas être enflammé.
- Inflammation spontanée d'une fuite avec étincelle (électricité statique). Penser qu'une fuite, même légère, peut s'enflammer par simple contact de la main à proximité.
- En cas de fuite, migration de l'hydrogène vers les points hauts de l'installation

6. Précautions essentielles

- Eviter de stocker des capacités d'hydrogène dans un local mal ventilé. Vérifier, dans les zones de stockages ou de présence accidentelle de sources d'hydrogène, l'existence d'orifices d'aération aux points hauts. Corrélativement, les détecteurs d'hydrogène (explosimètres) sont à installer dans les points hauts de l'installation.
- Utiliser du matériel électrique adapté dans tout local ou toute installation susceptible de renfermer une atmosphère contenant accidentellement de l'hydrogène en proportion explosive dans l'air (marquage hydrogène spécifique dans la réglementation ATEX).

NB : La détection d'une fuite d'hydrogène peut être effectuée à l'aide d'un produit de détection moussant (ex : "Mille Bulles")

7. Conduite a tenir en cas de fuite d'hydrogene

a) Fuite légère non enflammée

- Localiser la fuite d'hydrogène.
- S'équiper de gants de cuir et d'un chiffon imprégné d'eau.
- Recouvrir la fuite avec le chiffon (si la pression le permet) et fermer, ou faire disparaître-la source d'hydrogène.

b) Fuite importante non enflammée

- Prévenir les pompiers (tél. : 18).
- Repérer à distance, la position et la direction de la fuite.
- Essayer de couper l'alimentation en hydrogène de ce circuit.
- Eloigner tout objet et/ou matériau combustible de la direction de la fuite.
- Se mettre à la disposition des pompiers pour créer un périmètre de sécurité.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-03 Révision n° 0	Page 6/6
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------

c) Fuite enflammée (légère ou importante)

- **Prévenir les pompiers (tél: 18).**
- Se rappeler qu'il ne faut tenter d'éteindre la flamme que si la fuite d'hydrogène peut être arrêtée à la source (fermeture de vanne à condition qu'elle soit étanche et/ou forte, dilution à l'azote). Une stratégie peut être de laisser brûler la source d'hydrogène jusqu'à épuisement de celle-ci, à condition de refroidir et protéger l'environnement.
- Dans le cas de garde hydrogène en feu (service électrolyses), les pompiers resteront à disposition du chef de quart, protégeront si nécessaire les installations à proximité de la flamme mais n'essaieront pas de l'éteindre (risque de montée de pression du réseau hydrogène et de passage dans le chlore) : se référer aux procédures spécifiques du service électrolyses
- Penser à indiquer aux pompiers les capacités situées à proximité de la fuite qui sont à protéger (refroidir) en priorité.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S1-05 Date de Création : 03/12/79 Date: 30/10/08 Révision n°0	Page 1/16 Annexe (7)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Sécurité Générale du Site		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie, ARKEMA ;, OXOCHIMIE: OC/L, APPRYL	TITRE : DIFFUSION DES SIGNAUX D'ALERTES GENERALES COMPOTEMENT DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ALERTE		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 -LPU (sdc) - Station biologique - Ecocentre Expéditions			

Objet / Champ d'application :

Cette consigne décrit les différents signaux d'alertes utilisées sur la plate-forme de Lavéra et précise les comportements que le personnel, et certaines fonctions en particulier, doit adopter quand ces signaux d'alerte sont émis.

Cette procédure annule et remplace les SIP 01.30, SIP 01.31, CGI 02.01, CGI 02.02 et CGI 02.05, appliquées sur le site de la Chimie et/ou la Raffinerie.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
30/10/08	0	Remplace les SIP-01-30 et SIP-01-31 / recopie PS 1505 géré PAR

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Coordinateur sécurité Patrick GRONDIN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>	Responsable HSEQIM NAPHTACHIMIE Didier MENE	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
Responsable Service Intervention / Sûreté Gérard GUEDRA	<i>Visa sur consigne INEOS</i>	Directeur APPRYL Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
		Directeur OXOCHIMIE Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
		Responsable Service HSE ARKEMA Jean-Christophe CROUZET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>
		Directeur HSE Jacques WILLOCQUET	<i>Visa sur consigne INEOS</i>

A noter : le nom ARKEMA est remplacé par KEMONE sur le site de LAVERA.

PROCEDURE HSE INEOS Section : ORGANISATION ET COMPORTEMENT Sous section :		
DIFFUSION DES SIGNAUX D'ALERTEES GENERALES COMPORTEMENT DU PERSONNEL EN FONCTION DE LA NATURE DE L'ALERTE		PS n° 1505
Domaines concernés :		Personnel concerné :
☒ Hygiène / santé ☒ Sécurité / sûreté ☐ Environnement ☐ Qualité	☒ Plateforme (Chimie / Raffinerie) ☐ Secteurs spécifiques (à préciser) ☒ Sociétés partenaires	Date de création : 25.07.2008 Date de révision : N° de révision : 0 Nombre de pages : 14 dont 7 annexes

Objet / champ d'application :

Cette consigne décrit les différents signaux d'alertes utilisées sur la plate-forme de Lavéra et précise les comportements que le personnel, et certaines fonctions en particulier, doit adopter quand ces signaux d'alerte sont émis.

Cette procédure annule et remplace les SIP 01.30, SIP 01.31, CGI 02.01, CGI 02.02 et CGI 02.05, appliquées sur le site de la Chimie et/ou la Raffinerie.

Motif de la dernière révision : Mise à jour Regroupement des SIP 01.30, SIP 01.31, CGI 02.01 CGI 02.02 et CGI 02.05	Modification : mineure (barrer la mention inutile) Les modifications sont signalées dans le texte
--	--

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 3/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS / ABRÉVIATIONS	3
1. Définitions :	3
2. Abréviations :	3
2. DOCUMENTS CITÉS EN RÉFÉRENCE / ACCESSIBILITÉ / LIENS	3
3. ORGANISATION ET RESPONSABILITÉS.....	3
4. DESCRIPTION DU PROCESSUS / LOGIGRAMME.....	4
4.1 Dispositions générales aux 3 types d'alerte	4
4.2 Alerte Incendie (sifflet vapeur)	4
4.3 Alerte gaz (sirène électrique)	5
4.4 Alerte PPI	6
4.5 Les essais	7
ANNEXE 1	9
ANNEXE 2	10
ANNEXE 3	11
ANNEXE 4	12
ANNEXE 5	13
ANNEXE 6	14
ANNEXE 7	15

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 4/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

1. Définitions /abréviations

1. Définitions :

Il existe trois types d'alertes générales sur la plateforme de Lavéra, chacun d'entre eux correspond à une situation spécifique :

- **Alerte incendie** (sifflet vapeur)
- **Alerte gaz** (sirène électrique à sons modulés)
- **Alerte P.P.I. : Plan Particulier d'Intervention** (sirène électromécanique).

2. Abréviations :

APC/I ou agents de prévention, coordination et d'intervention

AC/E – AC/V : ARKEMA Electrolyses – ARKEMA Chloe

DOI ou Directeur des Opérations Internes

DRIRE ou Direction Régionale sur l'Industrie, la Recherche et l'Environnement

PA ou pompiers auxiliaires

PAD ou permanents à domicile

PCI ou Poste Central Incendie

PC EX ou Poste Central exploitation

POI ou Plan d'Opération Interne

PPI ou plan particulier d'intervention

RTU ou réseau téléphonique d'urgence

SST ou Service de Santé au Travail

TIP ou téléphone d'information de la population

VIE ou véhicule d'intervention extérieure

VOCTEL ou système d'information des permanents

2. Documents cités en référence / accessibilité / liens

Décret n° 2005-1269 du 12 Octobre 2005 (relatif au code d'alerte national PPI)

Arrêté du 23 mars 2007

Décret n° 90-394 du 10 mai 1990 (partiellement) concernant les essais mensuels des sirènes PPI

PS 1514 (Organisation de la lutte contre les sinistres en Raffinerie)

PS 1508 (Organisation de la lutte contre les sinistres sur la Chimie)

PS 300 précisant les règles de « Reporting » pour INEOS

CE 604 dispositions prises par le service incendie et les exploitants en cas d'alerte gaz locale ARKEMA

3. Organisation et responsabilités

Le service Intervention INEOS est responsable de la définition, de la mise à jour et de la diffusion de cette consigne après validation par la Direction HSE de chaque société de la plateforme. Chacune des sociétés de la plateforme a la responsabilité de reprendre intégralement les dispositions de cette consigne dans son propre système documentaire, et de la faire appliquer dans son établissement

Le Service Intervention INEOS est responsable de l'activation des signaux d'alertes adaptés à la situation à gérer. Ces signaux sont activés directement par le chef d'intervention ou la

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Date : 30/10/08	Page 5/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

hiérarchie du Service Incendie en fonction de l'événement ou à la demande des salles de contrôle, des Directions des Sociétés du Site ou du DOI.

Il existe également des alarmes locales qui peuvent être activées directement par le service concerné en cas d'urgence (cas de l'alerte niveau 2 gaz sur ARKEMA) et l'alerte gaz Site peut être activée directement par la salle de contrôle AC/E (Electrolyses)

L'annexe 2 précise les alarmes locales activées sur le périmètre d'ARKEMA.

L'annexe 3 précise le cas des alertes locales et les critères d'activation de l'alerte gaz générale

Les annexes 5,6 et 7 précisent respectivement la gestion des locaux extérieurs au site en cas d'alerte gaz, la position des manches à air et celle des sifflets vapeur et sirènes gaz.

4. Description du processus / logigramme

4.1 Dispositions générales aux 3 types d'alerte

- Le service Intervention INEOS active les signaux d'alertes générales adaptés, les panneaux ou les signaux lumineux en fonction des demandes de secours reçues au PC Incendie par appel au 18 et en fonction de la nature et du lieu de l'incident
- Dès l'audition des signaux d'alerte, quelle qu'en soit la nature, il faut toujours :

Favoriser l'intervention des secours en libérant les voies de circulation, y compris les passages à niveau.

Eviter le sur-accident en :

- stoppant tous les travaux de feu, en particulier en cas d'alerte gaz
- Appliquant les consignes particulières en situation de sinistre, pour le personnel concerné.
- Les signaux d'alertes générales sont complétés par des messages d'information sur le RTU afin d'informer dans les meilleurs délais, le personnel de la plate-forme de la nature de l'incident et de l'évolution des événements.

NB : Le tableau des signaux d'alerte qui peuvent être diffusés sur le Site est joint en annexe 1

4.2 Alerte Incendie (sifflet vapeur)

- Sur la **Chimie**, le signal d'alerte incendie est donné par **2 coups de sifflet vapeur** :
- Sur la **Raffinerie**, Le signal d'alerte incendie est donné par **2 fois 3 coups de sifflet vapeur** :
- A l'audition de ce signal d'alerte :
 - Les pompiers auxiliaires (à l'exception de ceux de l'installation sinistrée qui restent dans leur unité) rejoignent :
 - sur la Chimie, directement le service incendie
 - sur la Raffinerie, la zone sinistrée

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 6/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

pour se mettre à la disposition des pompiers professionnels du Service Incendie.

- Les APC/I du site de la chimie et les agents techniques pompiers rejoignent le PCI.
- Le poste de garde bloque les entrées sur le site (sauf pour les permanents, les APC/I les pompiers de renfort et les secours extérieurs) et il favorise les sorties.
- En heures ouvrées ou non ouvrées, les personnes de PAD rejoignent le PC Exploitant, à l'exception du responsable de l'unité sinistrée (voir PS 1508 et PS 1514)
- Le reste du personnel du site reste sur son lieu de travail, sauf le personnel d'entreprise extérieure présent sur l'unité sinistrée qui rejoint le point de rassemblement le plus proche en attente d'instructions

NB : dans la plupart des salles de contrôles, des signaux lumineux sont déclenchés dès l'envoi du sifflet vapeur, pour avertir les unités.

4.3 Alerte gaz (sirène électrique)

- L'alerte gaz est émise simultanément sur l'ensemble de la Plate-forme. Le signal d'alerte est donné par une sirène électrique **à sons modulés six coups**, suivis deux minutes après de six nouveaux coups modulés. Le cycle est le suivant : 1 coup pendant 6 secondes, 5 secondes d'arrêt, 1 coup pendant 6 secondes etc... La **fin d'alerte** est donnée par un signal long continu sur l'ensemble de la plate-forme et un message RTU. Un message préenregistré informe la population du retour à une situation normale (TIP)
- A l'audition de ce signal d'alerte :
 - Le PCI diffuse le message préenregistré sur le réseau téléphonique d'urgence RTU vers les salles de contrôle, lieux de rassemblement et téléphones reliés, pour informer le personnel de la plate-forme pétrochimique du lieu et de la nature de l'incident. Il informe le poste de garde et l'infirmerie (SST) et diffuse sur le répondeur d'information de la population (TIP) le message préenregistré sur l'activation de l'alerte gaz.
 - Selon l'analyse de la situation, les panneaux lumineux « alerte gaz » seront activés ponctuellement ou globalement. Les voies routières et ferroviaires pourront être interdites à la circulation (concours demandé à la Police et à la SNCF).
 - L'ensemble du personnel présent sur la plateforme ou dans les locaux extérieurs au Site arrête son travail et stoppe toute circulation de véhicules pour rallier au plus vite le lieu de rassemblement le plus proche, en se déplaçant perpendiculairement au vent (après avoir vérifié la direction du vent indiqué par l'orientation des manches à air). Il utilise, s'il ya lieu le masque de protection respiratoire mis à sa disposition. Il se met sous la responsabilité des chefs d'îlots et se confie. L'annexe 4 précise le rôle des chefs de bâtiments et des chefs d'îlots
 - En complément des règles appliqués à l'ensemble du personnel, l'exploitant peut avoir à mener, sous protection respiratoire, des recherches pour déterminer l'origine de la fuite de gaz, la diminuer et empêcher son inflammation. L'exploitant prend les mesures conservatoires adaptées à la situation (gestion du personnel dans les lieux de confinement, information des unités voisines, mise en œuvre des

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 7/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------

moyens de dispersion ex : rideaux d'eau) conformément aux consignes particulières du secteur concerné en concertation avec le Service Incendie.

- Les pompiers auxiliaires et les APC/I restent dans leur unité respective. Si le Service Incendie a besoin de leur concours, des instructions précisant l'itinéraire, les équipements de protection à utiliser ... leur seront donnés par le RTU ou tout autre moyen.
- Les pompiers du Service Incendie, sous protection respiratoire, avec le VIE, après évaluation de la situation (produit identifié ?, direction et force du vent), apportent leur concours à l'exploitant et mettent en œuvre les moyens de dispersion du type rideaux d'eau adaptés à la situation. Ils informent dès que possible la cellule POI si celle-ci a pu être activée
- Pendant les heures ouvrées, les personnes de P.A.D. présentes sur le site rallient le lieu de rassemblement le plus proche et contactent le PC EX ou le PCI pour savoir s'ils peuvent rallier le PC EX. En absence de contact téléphonique, ils attendent les instructions passées soit par RTU, soit par alphanumérique.
- Si les panneaux lumineux d'alerte gaz disposés sur les voies d'accès au site sont activés pour éviter la circulation routière vers les entrées du Site, les personnes de PAD appelées alors qu'elles se trouvent à l'extérieur du site rejoignent le PC EX par l'entrée du village, après s'être garées sur le parking extérieur au village. Elles s'informent auprès du PCI de la situation avant de prendre leur fonction POI.
- Il appartient ensuite à la cellule POI, quand elle est activée, de sectoriser les zones à maintenir confinées.

NB : le plan des lieux de rassemblement et la liste des numéros de téléphone RTU de ces locaux est affichée au PC-EX et dans les lieux de rassemblement. La mise à jour de ces documents est gérée par le service Intervention, en fonction des informations reçues de la part des Unités / Bâtiments.

4.4 Alerte PPI

- Cette sirène est destinée à l'alerte des populations lorsque le risque s'étend hors des limites de l'usine. Elle est située sur un point haut du site Pétrochimique en zone Nord (à proximité du réservoir F 101 eau de mer)

Le signal sonore est constitué de **trois émissions successives** d'une durée de 61 secondes chacune et séparées par une pause de 40 secondes. La fin d'alerte est donnée par un signal continu d'une durée de 30 secondes.

- A l'audition de ce signal d'alerte :

- Les dispositions à prendre par l'ensemble du personnel présent sur la plateforme et les permanents sont les mêmes que pour l'alerte gaz interne
- En complément de ce signal, un message préenregistré sur répondeur (TIP) permet à la population d'être informée sur l'accident observé. La population a également accès à un n° vert mis à disposition par le CYPRES.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 8/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

- Dès que possible, un message de situation sera envoyé sur le RTU pour informer le personnel de la plate-forme de Lavéra, un message est envoyé sur le VOCTEL ou par minitel et sur alphaspace pour informer le personnel d'astreinte (PAD).

La Diffusion de l'alerte PPI est obligatoirement suivie d'une information téléphonique vers les autorités (Préfet, Mairie, DRIRE) dans les meilleurs délais.

4.5 Les essais

Essais des signaux d'alerte incendie :

L'essai des sifflets vapeur est effectué **tous les jeudis à 15H sur la Raffinerie (essai une fois trois coups) et à 10 h sur la Chimie (essai une fois deux coups)** à l'occasion de la manœuvre incendie et de l'exercice d'entraînement hebdomadaire des pompiers auxiliaires.

L'ensemble du personnel du site reste sur son lieu de travail.

Essais des signaux d'alerte gaz :

L'essai des sirènes est effectué tous les premiers mercredis de chaque bimestre à 10 h 45, lors de l'exercice d'alerte gaz sur l'ensemble de la plate-forme.

- Le personnel rejoint les salles de rassemblement du site.
- Un rapport d'exercice est émis par les chefs d'îlots désignés et adressé au service incendie. Les chefs d'îlots profitent des exercices pour rappeler les principes de base du comportement à adopter en cas d'alerte gaz.
- **La fin de l'exercice alerte gaz est signalée par un signal continu.**

Essai des sirènes locales ARKEMA

Les sirènes locales ARKEMA (pour l'alerte « Niveau 2 », uniquement sur zone) sont testées chaque samedi matin à 11h. Elles sont déclenchées alternativement par AC/E (Electrolyses) les semaines paires et par AC/V (CHLOE) les semaines impaires.

Sauf demande de dérogation (travaux, arrêts) formulée suffisamment tôt par ARKEMA au service Incendie (une note interne ARKEMA gère alors ces situations)

Essais des signaux d'alerte PPI :

L'essai en vraie grandeur de cette sirène ne peut se faire qu'après avoir informé les autorités concernées (DRIRE, Mairie, Préfecture...). Un essai est réalisé par le PC/I de la plate-forme le 1er mercredi de chaque mois de 12 h. à 12 h 05, conformément au décret initial 90-394 du 10/05/90.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 9/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

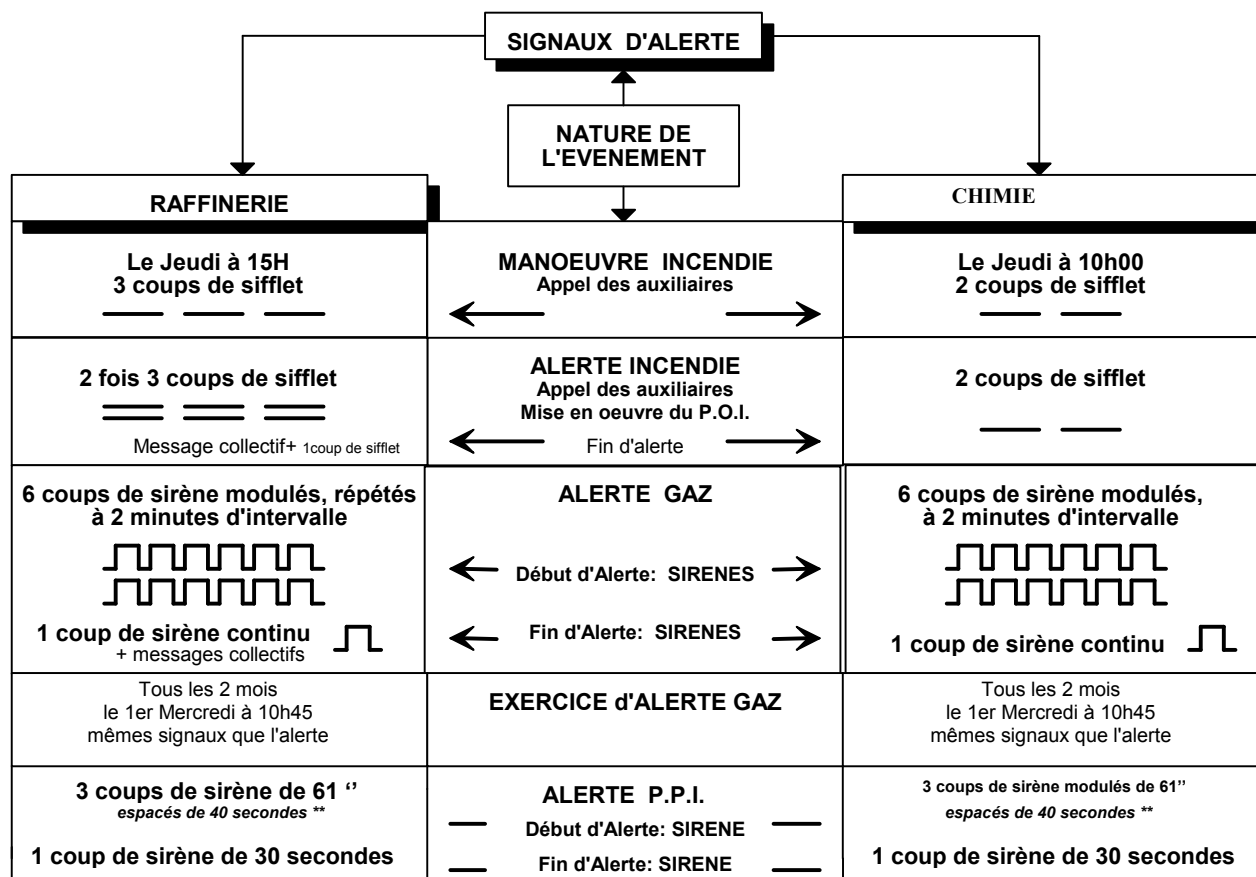
NB : Le déclenchement de la sirène PPI est aussi régi par des conventions inter-sociétés ou avec les Administrations, afin que les contre-mesures prévues soient prises pour la population ou les industries voisines, en fonction de la gravité du sinistre concernant un site.

Ces conventions font l'objet de documents officiels signés entre INEOS et une ou plusieurs autre(s) partie(s) et sont décrites dans les consignes internes au service Intervention.

On peut citer notamment :

- Déclenchement de la sirène PPI entre le site de LAVERA, ALBEMARLE Port de Bouc, GAZECHIM, EDF PONTEAU et les municipalités de Martigues et de Port de Bouc
Convention entre INEOS et GEOGAZ
Convention entre TOTAL La MEDE, le site de LAVERA et les mairies de Martigues et Châteauneuf-les-Martigues

Annexe 1 :Tableau des Signaux d'Alerte



NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 11/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Annexe 2 Cas particulier de la fuite de gaz sur ARKEMA (chlore)

Il existe un niveau d'alerte spécifique aux secteurs de l'établissement ARKEMA. Les dispositions à prendre dans ce cas par le service incendie et les exploitants ARKEMA sont précisées dans la **CE 604**

« Procédure d'information en cas d'alerte locale de niveau 2 ARKEMA »

Les dispositions prises concernent une fuite de faible ou de moyenne importance n'affectant que les ateliers ARKEMA, dans ce cas le chef de quart ARKEMA en poste active une alerte locale dite de niveau 2 (klaxons à son continu ou discontinu selon l'atelier) pour demander au personnel travaillant sur ce secteur de se confiner.

En cas de déclenchement de *l'alerte de niveau 2* par le Chef de Quart AC/E ou AC/V, le **PCI** est automatiquement informé par un voyant lumineux et sonore. De plus cette action provoque la mise en service de panneaux d'alerte et d'information avec feu à éclat et klaxon interdisant l'accès aux routes du Chlore (L13E et L3A). - Le personnel sur le secteur ARKEMA évacue la zone concernée, rallie les lieux de rassemblement avec son masque d'évacuation et se met à la disposition du chef d'îlot. Le chef de quart ARKEMA concerné par la diffusion de l'alerte informe dès que possible le PCI de la situation et des actions à mener et précise si une assistance est nécessaire.

1. A la perception de ce signal le Pompier de service au **PCI** diffuse systématiquement par l'intermédiaire du **R.T.U.** un message préenregistré uniquement vers les postes téléphoniques prédéfinis de la zone ARKEMA.
2. Le PCI applique la CE du service incendie n° 604 qui précise les personnes à contacter et les actions à mener par les pompiers en HO et en HNO. Sur demande du chef opérateur des électrolyses ou de ACV, le PC Incendie signale par téléphone le danger aux autres ateliers de la plateforme sous le, vent et informe le poste de garde que l'accès des véhicules en zone ARKEMA est interdit.
3. Le chef du poste de garde central informe son personnel et envoie un agent équipé d'un masque d'évacuation à la ceinture au rond point de la route L3A pour empêcher l'accès au secteur ARKEMA et canaliser le flux de circulation. Si le portail Est est ouvert, l'agent de sécurité en poste favorise les sorties de véhicules et de personnes puis ferme cet accès et rallie la villa RE (avec masque d'évacuation et radio)

Nota : Sur la Chimie, le poste de garde central et le poste de garde sud conservent une activité normale

4. Les personnes confinées dans les lieux de rassemblement de la zone ARKEMA attendent la fin de l'alerte de niveau 2 (signaux sonores locaux)

En cas de fuite grave de chlore, pouvant atteindre les limites de propriété, l'alerte gaz plateforme peut être actionnée par le chef de quart AC/E, depuis la salle de contrôle, si la fuite émane de AC/E, la sirène site (2*6coups) est diffusée sur l'ensemble de la plate-forme, et les dispositions de l'alerte gaz plateforme sont alors appliquées par le Service Intervention INEOS.

Annexe 3 Cas des alertes locales et Critères de diffusion du type d'alarme

Certaines zones ou unités peuvent disposer d'alertes locales définies dans des consignes spécifiques et constituées :

- d'alarme sonore locale : sirène à son spécifique (zone ARKEMA) ou klaxons (secteur oxydes) ou sirènes d'APPRYL, du CK4 et du PS voire haut-parleurs (CK4/PS) diffusant un message (ex : arrêt des véhicules et évacuation de la zone vers les lieux de rassemblement les plus proches).
- et/ou de barrières déclenchées à partir de la salle de contrôle.

Ces alertes locales sont activées par les salles de contrôle concernées. Outre les fuites de gaz toxiques ou inflammables, la décision de déclencher une alerte locale peut être prise comme mesure conservatoire suite à un incident générant des fumées ou des odeurs fortement incommodantes. Les exploitants, en relation avec les pompiers, prennent les mesures conservatoires adaptées (rassemblement localisé, information unités voisines,... fin d'alerte). Si la situation venait à s'aggraver, l'alerte gaz (sirène à sons modulés) serait déclenchée.

Nature de l'appel	Exploitants, EE et autres	Unités voisines	PCI et pompiers	Type d'alarme
Odeur sans détection gaz	Informe le PCI et investigue	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI puis investiguent	Note l'appel, informe l'exploitant et investigue	=> pas d'alarme mais confinement sur décision CDQ
Détection et fuite de gaz	Si 2 détections informe le PCI => alerte gaz locale => arrêt travaux, circulation + balisage. Si fuite localisée, isole (et protège par rideaux d'eau le cas échéant)	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI	Informe les unités et les PAD concernées, investiguent	Alerte gaz locale Déclenchée par l'exploitant et confinement du personnel (§ VI) Ou Alerte locale ARKEMA niveau 2 activée par l'exploitant
	Si 3 détections ou 1 détection sur unité voisine =>	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI puis investiguent.	Balisage voies d'accès	Alerte gaz générale Ou Alerte Locale ARKEMA niveau 2 Activée par l'exploitant
Fuite de gaz importante	Informe le PCI, arrêt des travaux, circulation et protection par rideaux d'eau	Sont prévenues par l'exploitant et le PCI	Note l'appel, diffuse l'alerte intervient en fonction météo	Alerte gaz générale

La procédure interne de l'exploitant précisant les conditions d'activation de l'alerte locale, est cosignée par le service Intervention. **Le PCI doit toujours être informé du déclenchement d'une alerte locale**

En cas de doute sur l'importance de la fuite de gaz et si des difficultés de gestion des accès sont observées, le PCI ou le personnel de jour du service incendie peut activer de sa propre initiative, l'alerte gaz générale sur le site.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 13/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Annexe 4 Rôle des chefs de bâtiments et des chefs d'îlots

Les chefs de bâtiment peuvent avoir un ou plusieurs îlots sous leur responsabilité. Ils en assurent la coordination avec les chefs d'îlots désignés.

Les chefs de bâtiments et les chefs d'îlots doivent connaître la limite de leur zone. Pour les unités, cette zone est fixée par les limites de batterie de chaque unité. Pour les bâtiments administratifs ou laboratoires, cette zone est limitée par les voies d'accès ou de circulation situées en périphérie.

Missions du chef de bâtiment : s'assurer de la sauvegarde du personnel des îlots dès l'audition des signaux d'alerte. Pour ce faire :

- Il fait procéder au recensement du personnel réuni dans les lieux de rassemblement et s'assure auprès des chefs d'îlots que le nombre de masques d'évacuation est suffisant.
- Il vérifie qu'une personne désignée par le chef d'îlot, munie d'un appareil respiratoire isolant, effectue un ratissage de zone.
- Il échange des informations avec les chefs d'îlots. Il attend les instructions qui lui seront données par RTU ou par tout autre moyen disponible (radio, téléphone...).

Missions des chefs d'îlots

- Rassemble et assure la sauvegarde des personnes placées sous sa responsabilité dès l'audition des signaux d'alerte.
- Actionne l'arrêt d'urgence des climatisations et ventilations
- Procède au recensement du personnel réuni dans le lieu de rassemblement.
- Vérifie que tout le personnel présent soit doté d'un masque d'évacuation.
- Fait calfeutrer les portes et fenêtres avec du ruban adhésif
- Désigne une personne, qui munie d'un appareil respiratoire isolant effectue un ratissage de zone.
- Echange des informations avec son chef de bâtiment.
- Applique les directives données par RTU ou par tout autre moyen disponible.
- Sur information du PC/Incendie par RTU ou par tout autre moyen disponible fait protéger le personnel avec les masques de fuite pour procéder à une évacuation des lieux.
- S'assurer en fin d'alerte que tout le matériel soit en ordre.

Gestion et formation des chefs d'îlots et des chefs de bâtiments

- Les chefs de bâtiment, les chefs d'îlots et leurs remplaçants doivent être désignés par la hiérarchie de chaque service. Ces informations doivent être transmises au service Intervention
- Les personnes désignées pour exercer ces responsabilités doivent suivre les séances d'instruction organisées par le service Incendie.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Page 14/16 Date : 30/10/08
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	----------------------------------

Annexe 5 Alerte Gaz : Gestion des locaux extérieurs au Site

Cette annexe a pour objet de définir la conduite à tenir pour les bâtiments extérieurs au Site, en cas d'alerte gaz.

Définition des lieux et conduite à tenir

A - Restaurants d'Entreprises

- En dehors des heures de repas, le personnel des deux sociétés de restauration se trouvant aux restaurants d'entreprise se rassemble et se place sous la responsabilité du chef d'îlot. Pendant les heures de repas, le personnel du site se trouvant au restaurant d'entreprise reste sur place, se place sous la responsabilité du personnel d'encadrement des sociétés, et se confie en assurant au mieux l'étanchéité des locaux. Si le restaurant est placé directement sous la menace d'un nuage de gaz, le PCI prendra contact avec le restaurant d'entreprise concerné et les actions suivantes seront menées :
 - Le service Incendie fournit si nécessaire les masques de fuite en nombre suffisant, 600 masques sont disponibles au PCI.
 - La personne dépêchée par le service incendie devient chef d'îlot et reste en liaison radio avec le PC Incendie.

➤ B - Service Formation, Villa Formation Ineos, Villa Formation NC n° 6, Villa Relations Extérieures, villa Ineos, Bureaux d'Etudes Extérieurs, Bâtiment technique , CE, pavillon de l'information, village Ineos, Villa De Vinci NC, Villa Coriolis TPF de NC.

Ces bâtiments sont répertoriés comme étant des lieux de rassemblement. Le personnel s'y trouvant pendant une alerte se rassemble et se place sous la responsabilité du ou des chefs d'îlot.

C - Locaux annexes usine (Bureaux, Coperna, locaux syndicaux, bibliothèque...)

Ces bâtiments n'étant pas des lieux de rassemblement, à l'audition des signaux d'alerte, le personnel s'y trouvant devra rejoindre le point de rassemblement le plus proche en tenant compte de la direction du vent, en utilisant, s'il y a lieu, le matériel de protection respiratoire mis à leur disposition.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Date : 30/10/08	Page 15/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------

Annexe 6 Répartition des manches à air directionnelles sur le site

▪ **NAPHTACHIMIE**

- CK IV : 1 sur le bac de naphta
- Restaurant d'entreprise : 1 sur le toit du bâtiment.

▪ **ARKEMA**

- Chloé : 1 à l'Oxychloration
- Chlore : 1 au chargement wagons citernes
1 à la concentration soude
1 au niveau du bac R 113.

▪ **INEOS (site de la chimie)**

- Oxyde III : 1 sur le bac F 208
1 derrière la salle de contrôle
- Village : 1 sur le bâtiment du Village face au PC Incendie

▪ **INEOS (Raffinerie)**

- Bacs EA, bâtiment POI, sphères BA, BB, passage bacs BO, BW, CDC2, TRR, Dépôt Port, CEC
- **APPRYL** : 1 en haut du bâtiment de l'extrudeuse.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-05 Révision n° 0	Date : 30/10/08	Page 16/16
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	---------------

Annexe 7 Position des sifflets vapeur et sirènes gaz sur la plateforme

➤ Position des sifflets vapeur sur la **Chimie**:

- un sifflet situé dans la zone Air et Froid.
- un sifflet situé au Nord de la salle de contrôle de l'Oxyde III, le long de la route L5E, au niveau du poteau n° 600
- un sifflet situé à la Centrale Sud.

➤ Position des sifflets vapeur sur la **Raffinerie**

- un sifflet sur l'ex PCI de la Raffinerie.
- un sifflet sur les ateliers mécanique, près de la station d'essence.
- un sifflet sur le CEC

Position des sirènes d'alerte gaz :

Chimie :

- pipe-rack de la route T2 à l'aplomb du bâtiment contrôle
- toit de l'ex Centrale Nord
- toit de la Centrale Sud
- toit de la salle électrolyse mercure
- poste électrique NC3
- poste électrique NC5
- poste électrique APPRYL

Raffinerie :

- Ex poste incendie de la Raffinerie
- CDC 2
- Atelier mécanique en face des postes à essence

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S1-08 Date de Création : 30/11/78 Date: 29/01/2015 Révision n°9	Page 1/10 Annexe (2)
Destinataires communs gérés :	Type de document : CONSIGNE SECURITE		
Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie, Appryl	Section : Sécurité Générale du Site		
Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2, LPU (sdc) - Station biologique - Ecocentre INEOS : service intervention (3)	TITRE : REGLES DE PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI)		

ETAT DES 5 DERNIERES REVISIONS

Date de révision	Numéro et Libellé de révision
22/09/00	N° 4 - refonte de la procédure
27/03/02	N° 5 - modification consigne
20/01/03	N° 6 - modification consigne
17/10/07	N° 7 - Révision générale pour prise en compte élément 11 ISRS (annule et remplace la SIP-Z1-01-50)
15/05/08	N° 8 - Révision catalogue EPI NAPHTACHIMIE
29/01/15	N° 9 Révision de la consigne port des EPI

TABLEAU DE VALIDATION :

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :	Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
Contremaitre Hygiène Industrielle N. CLERC	<i>Visa informatique</i>	Responsable Hygiène/Sécurité P. BEHUE	<i>Visa informatique</i>
		Responsable HSEQI Didier MENE	<i>Visa informatique</i>
		Responsable Usine APPRYL P.VERLAINE	<i>Visa informatique</i>
		Directeur Général NAPHTACHIMIE G.MADESSIS	<i>Visa informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Page 2/10 Date : 29/01/2015
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Sommaire¹

I- EXIGENCES REGLEMENTAIRES.....	3
II - CHAMP D'APPLICATION	3
III - DEFINITION.....	3
IV - RESPONSABILITES ET DISCIPLINE	4
V- SELECTION ET ACHAT DES EPI.....	4
VI- DOTATION	5
VII- DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRES SUR LE SITE	5
VII-1 - Equipements de protection individuelle de base :	6
VII-1-1 - Vêtements de travail :	6
VII-1-2 – Casque et casquette coquée :	7
VII-1-3 - Chaussures de sécurité :	7
VII-1-4 - Gants :	7
VIII- EQUIPEMENTS SPECIFIQUES	8

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date Field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Date : 29/01/2015	Page 3/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------

I- EXIGENCES REGLEMENTAIRES

- Le cadre réglementaire est principalement constitué par :
 - la loi n° 91-1414 du 31/12/91 : articles L-233-5 et L 233-5-1
 - le décret n° 92-765 du 29/7/92 : articles R 233-83-3 et R 233-83-4
 - les décrets n° 92-766 à 92-768 du 29/7/92
 - le décret n° 93-41 du 11/1/93 : sections I et IV
 - l'arrêté du 19/3/93 qui fixe la liste des EPI devant faire l'objet de vérifications générales périodiques.
 - La directive 2003/10/CE du 06/02/2003, publié au JO le 15/02/2003, concernant les prescriptions minimales et de santé à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques.
 - Le décret 2004-924 et le décret du 8 janvier 1965 sur les travaux en hauteur.

II - CHAMP D'APPLICATION

- Cette consigne concerne tout le personnel organique intervenant sur le site :
 - dans les unités de fabrication, de conditionnement, parcs de stockages, postes de chargement...
 - dans les ateliers, magasins, garages,
 - dans les laboratoires.
- Les obligations retenues pour le personnel du site sont applicables aux visiteurs ainsi qu'aux Entreprises Extérieures qui fournissent à leur personnel intervenant leurs propres équipements suivant les modalités indiquées ci-après.

III - DEFINITION

- Définition des EPI** : (Articles R 233-83-3 et 83-4 du décret n° 92-765)

Les équipements de protection individuelle sont des dispositifs, ou moyens, destinés à être portés ou tenus par une personne en vue de la protéger contre les risques susceptibles de menacer sa sécurité ou sa santé. Ceux-ci constituent, en cas de défaillance de l'ensemble des autres mesures préventives, l'ultime barrière de protection contre le risque. Le port des équipements constitue le premier élément d'une démarche de sécurité individuelle et de ce fait, ne peut être facultatif.

Les EPI sont utilisées une fois que toutes les étapes de la démarche de prévention sont réalisées ou ont été étudiées :

- **diminution de la source du danger,**
- **diminution de l'exposition au danger**
- **mise en place des protections collectives.**

L'EPI doit être le rempart ultime au danger.

- Les EPI répondent à des normes françaises ou européennes.
- Dans certains cas ils ont une durée de vie limitée dans le temps, dans d'autres cas ils sont soumis à des vérifications obligatoires (harnais, ARI...).

Les EPI utilisables par les personnels de Naphtachimie/Appryl présentent les normes les plus exigeantes et sont présentés dans un catalogue interne disponible sur l'intranet. Seuls les EPI du catalogue EPI sont disponibles à la commande.

Les entreprises extérieures doivent travailler avec des EPI de normes équivalentes. Les EE peuvent avoir des précisions sur les normes des différents EPI requis sur les unités Naphtachimie en contactant le service sécurité des personnes Naphtachimie.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Page 4/10 Date : 29/01/2015
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

IV - RESPONSABILITES ET DISCIPLINE

IV-1 RESPONSABILITES

- **L'encadrement de chaque ligne de produit ou service** a pour responsabilité :
 - de définir la nature des EPI associés à chaque poste ;
 - d'informer le personnel des raisons motivant l'utilisation des EPI et des conséquences auxquelles il s'expose en ne les utilisant pas.
 - d'assurer la mise à disposition des EPI à son, tout équipement endommagé est immédiatement remplacé. Le secrétaire technique s'occupe du remplacement de l'EPI dégradé. Il dispose pour toute commande des références des EPI homologués au catalogue EPI Naphtachimie.
 - de veiller au bon état du matériel utilisé, à son bon usage et au respect de la consigne du port de ces équipements ;
 - de veiller à ce que son personnel soit formé à l'utilisation et à l'entretien des EPI et ait l'aptitude médicale nécessaire.
- **Chaque utilisateur** est responsable du bon état de conservation de son matériel. En particulier, il doit en prendre soin, veiller à son bon état et l'utiliser exclusivement dans les conditions pour lesquelles il a été désigné. Il peut faire-part de ses remarques, critiques, suggestions, par la voie hiérarchique, définie plus bas.

Les vêtements de travail et les vestes chaudes sont des vêtements nominatifs, de la responsabilité de chaque personne et ils doivent être lavés par des professionnels.

- Les **Services Sécurité des sociétés** sont chargés de la définition technique des EPI en regard des risques encourus. En fonction des modifications techniques des équipements, ils proposent les évolutions souhaitables.
- Le **Service de Santé au travail** vérifie l'adéquation médicale des protections retenues au risque concerné.
- Le **CHSCT** est consulté lors de la mise en place de nouveaux EPI.
- Le **Service Achats** est chargé, en collaboration avec le **secrétaire administratif de la ligne de produit**, de l'approvisionnement et de la gestion des EPI.

IV-2- DISCIPLINE :

Le non-respect des normes, règles, procédures relatives aux équipements de protection individuelles constitue un manquement au Règlement Intérieur.

V- SELECTION ET ACHAT DES EPI

V-1 PROCÉDURE GÉNÉRALE

- Tout nouvel E.P.I. est soumis à sélection préalable en vue d'une validation interne. La démarche suivante est mise en place :
 - Demande de besoin émise par le personnel à sa hiérarchie ou au chargé de sécurité.
 - Analyse de la demande et du besoin (étude d'une solution alternative)
 - Transmission au correspondant HI (HSEQ central), et au correspondant CHSCT du secteur et le service de santé au travail.
 - Proposition d'échantillons par le correspondant HI
 - Essais par les futurs utilisateurs,
 - Analyse des fiches d'essai par le Comité d'agrément des EPI
 - Validation et définition des conditions d'utilisation par le Comité d'agrément
 - Mise à jour du catalogue des EPI agréés par le correspondant HI

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Date : 29/01/2015	Page 5/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------

V- 2 COMITE D'AGREMENT

Composition :

Un représentant CHSCT
Le médecin du Travail
Le contremaître HI
Un représentant du service achats
Les chargés de sécurité de NC, APPRYL

Fréquence de réunion : annuelle, ou réunion exceptionnelle en fonction des demandes initiée par le contremaître HI.

Missions :

Validation des nouveaux EPI
Définition des périmètres et conditions d'utilisation
Veille réglementaire des normes
Etude des propositions des fournisseurs
Analyse des CRI mettant en jeu les EPI

VI- 3 CAS PARTICULIERS :

1° besoin spécifique et ponctuel : la demande est traitée par le chargé de sécurité, qui informe le représentant CHSCT, le médecin du travail, et le contremaître HI. Après accord, une demande d'achat classique peut être émise vers le service achats.
2° cas médical : la demande est reçue par le médecin du travail, spécifiée sur la fiche d'aptitude. Celle ci est transmise à la hiérarchie et tient lieu de demande. L'EPI adapté est validé par le correspondant HI.
3° Concernant les lunettes de sécurité équipées de verres correcteurs voir paragraphe VIII-1-5

VI- DOTATION

- Le correspondant HI tient à jour un catalogue d'EPI disponible sur Intranet (HSEQ / Hygiène / EPI) destiné à faire connaître l'existence des équipements de protection individuelle agréés. Ce catalogue est complété pour chaque équipement par une fiche d'utilisation indiquant sur 5 points:
 - 1 - Le modèle de l'EPI concerné
 - 2 - La norme
 - 3 - Conditions d'utilisation
 - 4 - Soumis à une vérification quotidienne ou annuelle
 - 5 - Entretien/durée de vie de l'équipement
- Il appartient à la hiérarchie de mettre à disposition de son personnel les Equipements de Protection Individuelle adaptés aux risques encourus.
- Les dotations relatives aux équipements de protection individuelles "consommables" (vêtements de travail, gants, lunettes, chaussures de sécurité) sont gérées au niveau des secrétaires administratifs.

VII- DESCRIPTION DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE OBLIGATOIRES SUR LE SITE

Avant propos extrait du règlement intérieur Naphtachimie/ Appryl

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Page 6/10 Date : 29/01/2015
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

Compte tenu de l'activité de l'entreprise, et afin de conserver son image de marque, une tenue vestimentaire correcte est exigée de l'ensemble du personnel, à savoir une tenue appropriée à tout déplacement sur site classé SEVESO 2, avec le visage facilement identifiable dès que le poste de garde est franchi.

Pour des raisons d'hygiène et de sécurité, les membres du personnel sont tenus de porter la tenue mise à leur disposition selon leur activité, notamment les équipements de protection individuels, ou EPI (combinaison de travail, masque, gants, chaussures de sécurité, lunettes, protections antibruit,...).

Ils devront s'assurer que cette tenue leur assure la meilleure protection possible, et devront pour cela, en changer régulièrement en cas de souillures et/ou détérioration affectant leurs qualités protectrices. Des tenues en nombre suffisant sont mises à la disposition des salariés pour permettre des nettoyages ou réparations fréquents selon une organisation établie (collecte des vêtements souillés ou déchirés, dans des armoires spécifiques, retour des vêtements propres et réparés dans les casiers individuels). En cas de détérioration importante de la tenue, rendant la réparation impossible, une demande devra être faite au supérieur hiérarchique pour l'attribution d'une tenue de remplacement.

Le personnel susceptible de porter un appareil de protection respiratoire devra avoir la barbe correctement taillée de façon à préserver son étanchéité.

Il est interdit de porter des chaussures ferrées dans les installations.

VII-1 - Equipements de protection individuelle de base :

Les équipements de protection individuelle de base comprennent : les vêtements de travail, le casque, les chaussures de sécurité, les gants, les lunettes de sécurité et le masque d'évacuation. Ils sont aussi fonction de la spécificité du lieu comme pour le port d'anti bruit.

- Les équipements de protection individuelle de base ne peuvent en aucun cas se substituer aux équipements de protections spécifiques préconisés pour une intervention donnée.
- Pour le personnel organique, les équipements de protection individuelle de base doivent répondre aux cahiers des charges définis dans cette consigne.
- Pour le personnel des Entreprises Extérieures intervenant dans nos installations, les cahiers des charges des EPI de base sont définis par les Entreprises Extérieures, en fonction des risques encourus et mentionnés aux plans de prévention. Leur adéquation pourra être vérifiée lors des audits de chantier. Les normes des EPI des Entreprises Extérieures sous traitantes ou sous contrat temporaire, doivent être identiques à celle des EPI des personnels organiques Naphtachimie.

VII-1-1 - Vêtements de travail :

Toute personne intervenant dans une installation du site (unité, atelier, poste de chargement) doit s'équiper d'un vêtement de travail. Ce vêtement répond impérativement à des normes spécifiques. Remarque : Le vêtement de travail Naphtachimie est un EPI multirisque de Cat 3 qui répond aux normes les plus exigeantes (EN 340 :2003 vêtement de protection exigences générales / Protection Anti-feu (Retardateur flamme) : Norme ISO EN 11612 :2008/ Protection chimique : Norme EN 13034 type 6 / PB6/ Protection Antistatique: Norme EN 1149-5. Celui-ci fait l'objet d'une gestion, suivi et entretien spécifique. Celui-ci est géré dans le cadre d'un contrat entre un fabricant, et un laveur industriel. Ce vêtement appartient à Naphtachimie et il ne doit en aucun cas être utilisé dans un cadre autre que Naphtachimie, ni lavé dans un cadre domestique. Le porteur doit se conformer à certaines exigences du contrat comme celle d'informer le secrétaire administratif de toute disparition/dégradation de cet EPI. Le porteur doit également renseigner et transmettre certains documents de liaison à l'occasion de son embauche, mutation, départ en retraite. (voir annexes 2).

Le port de sous-vêtements synthétiques (en contact avec la peau) est fortement déconseillé car dangereux en cas d'incendie ou de contact avec une source de chaleur. Les sous-vêtements en coton sont préconisés.

Le port des vêtements de protection thermique additionnels doivent être anti feux et antistatiques. Si ce n'est pas le cas ils sont portés sous la tenue de travail certifiée. C'est le cas des équipements personnels comme les polaires.

Les Livreurs et les chargeurs de produits, doivent porter une tenue de travail adaptée à leur tâche.

Pour les vestes chaudes sans manche /et parkas, celles-ci doivent également répondre aux différentes normes de sécurité EN 471 CLASSE 3 -2 EN 533 INDEX 3 PR EN 1149 - 1 EN 368 EN 343 CLASSE 3 -2 EN 531 A C 1.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Page 7/10 Date : 29/01/2015
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------

VII-1-2 – Casque et casquette coquée :

- Le port du casque est obligatoire dans les unités en exploitation, dans les installations en cours de construction et lors de toute intervention pour travaux. Port de la jugulaire imposé notamment les jours de vent et dans certains cas pour les travaux en hauteur.
- 2 modèles de casques sont utilisés sur le site. Le modèle pour la protection contre le risque électrique et celui pour tous les autres travaux (NF EN EN 397 - EN 166 (écran) NF EN 397 :1995/A12001
- Casquette coquée pour certains risques dans les postes électriques et locaux techniques (voir utilisation en annexe 1) NF EN 812 :1997/A12001

VII-1-3 - Chaussures de sécurité :

- Le port des chaussures de sécurité hautes est obligatoire pour toute personne intervenant ou se déplaçant dans une unité en exploitation, y compris dans ses allées principales de circulation. (NF EN 20345 :2004/AC : 2007/A1 :2007 S3)

Le port des chaussures basses de sécurité, ou hors standard Naphta est soumis à une procédure spécifique. Le salarié doit demander une ordonnance du service de santé du travail qui validera le besoin ergonomique ou médical d'une telle demande.

VII-1-4 - Gants :

- Le port des gants est obligatoire pour :
 - toute manœuvre, lors d'une opération de fabrication en unité ;
 - toute intervention de maintenance ou de travaux neufs ;
 - toute manipulation de produits corrosifs (acide/base) ou présentant une agressivité pour la peau ;
 - tout déplacement dans les unités.
- Le service sécurité définit avec l'exploitant les gants les plus adaptés aux tâches courantes du personnel suivant une gamme de gants pour les risques spécifiques. A minima les gants doivent répondre à la norme EN 388 :2003 risques mécaniques

Le port des gants à machette est obligatoire sur les unités de manière à protéger les avants bars des brûlures. Le port des gants de protection est obligatoire pour tous déplacements dans les unités.

VIII-1-5 – Lunettes de sécurité :

- Le port des lunettes de sécurité à protection latérale est obligatoire (EN 166 :2001) dites lunettes légères de déplacement de pour toute opération qui expose le salarié à un risque de projection de produit ou de particules comme pour pénétrer dans les unités et postes de chargement / déchargement (ronde, visite). Remarque : suivant la nature des travaux les lunettes légères ne sont pas suffisantes le port de lunettes individuelles surprotégées (masque, visière, casque à visière intégrée, lunettes étanches) est alors obligatoire notamment pour les opérations de chargement / déchargement de produit chimique.
- il est possible de s'équiper de lunettes de sécurité à la vue, suivant la procédure commune D004.2 Naphtachimie /Cévenole de protection/Bollé et la note PROCEDURE D'EQUIPEMENT simplifiée donnée dans le répertoire GRP HSEQ-hygiène catalogue EPI ; sous dossier protection des yeux.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Date : 29/01/2015	Page 8/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------

VII-1-6- Les protections auditives « anti bruit »

Les protections anti bruits sont obligatoires sur les ateliers de production où le volume sonore dépasse les 85 dB (limite pour travailler sans protection auditive) **Directive 2003/10/CE et décret 2006-892 du 19 juillet 2006**

Suivant les catégories de personnels, celles-ci sont de différentes natures :

Pour les exploitants la protection auditive est combinée à un système de communication « casque MOTOROLA » Pour les personnels de jour le libre choix est donné entre les coques antibruit et les bouchons d'oreilles personnalisables ou non. La norme applicable est la EN 352-2 la qualité de la protection auditive est donnée au travers d'un chiffre le SNR. Celui-ci est différent en fonction de la nature de la protection auditive.

VII – 1 – 7. Masque d'évacuation :

- Le port du masque d'évacuation est obligatoire pour les personnels organiques, entreprises extérieures et visiteurs en permanence sur le site ainsi que les locaux annexes de Naphtachimie/Appryl en dehors du site
- Le masque de fuite ne doit en aucun cas être utilisé pour un travail même de courte durée
- Il est de la responsabilité des utilisateurs de provoquer le changement de la cartouche par le service incendie en cas d'utilisation ou de date limite d'utilisation atteinte (doc à remplir sur intranet, cf. pompiers ...)

VIII- EQUIPEMENTS SPECIFIQUES

- Quand les utiliser ? => Lors d'un travail spécifique comportant des risques bien identifiés.
- Qui les préconise? => Le responsable qui demande la réalisation de la tâche à risque.
- Rappel : Les manœuvres dans les unités réalisées par le personnel organique ne font pas l'objet de permis de travail mais doivent faire l'objet, si besoin est, d'une analyse de risque pour évaluer la nécessité du port des EPI spécifiques.
- Les permis de travaux, les analyses de risque complémentaires et les procédures exploitation définissent des EPI spécifiques adaptés aux tâches à risque.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S1-08 Révision n° 9	Date : 29/01/2015	Page 9/10
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-------------------	--------------

ANNEXE1

Cas particulier des EPI dans les postes électriques et locaux techniques

Afin de s'adapter aux spécificités des travaux dans les postes électriques du site, le port des EPI peut être adapté suivant les cas.

EPI obligatoires dans tous les cas

- Vêtement de travail (**pantalon + veste**)
- Chaussures de sécurité
- Masque d'évacuation
- Casquette de sécurité anti heurt si travaux hors manœuvre électrique sous tension
- Lunettes de sécurité
- Gants de travail

EPI à porter en fonction de l'environnement et de la nature du travail

- Casque (en cas de risque de chutes d'objets)
- Lunettes de sécurité étanches (si risque de projection poussière ou particules)
- protection antibruit (si environnement de travail bruyant)
- Casque Hydra à visière anti flash intégrée (en cas de manœuvres en HTA / HTB et opérations de mesurages) **NF EN 397et NF EN 166**
- Gants en cuir (tous travaux hormis travaux de câblage auxiliaires et essais hors tension)
- Gants anti-coupures KEVLAR (manipulations sur feuillards ou travaux fins)
- Gants isolants (en cas de manœuvres en HTA / HTB et opérations de mesurages) norme **EN 60903**

En dehors des postes électriques et locaux techniques, le port des EPI de base redevient **obligatoire**

ANNEXE2
Fiche de demande et de suivi de vêtement de travail
Obligatoire pour un suivi optimal du contrat

NAPHTACHIMIE/APPRYL

NOUVEL ENTRANT

SERVICE :	NOM DE LA PERSONNE DONNEUSE D'ORDRE:
ATELIER A PRECISER	
IMPUTATION :	
DATE:	SIGNATURE

NOM DU PORTEUR :

PRENOM :

MATRICULE :

BLOUSON : QUANT: TAILLE:

PANTALON : QUANT: TAILLE:

PARKA: QUANT: TAILLE:

GILET S/MANCHES: QUANT: TAILLE:

DATE:

VALIDATION DU PORTEUR

Fiche de liaison de la tenue de travail en cas de mutation ou de départ en retraite

NAPHTACHIMIE/APPRYL

COLLABORATEUR SORTANT

SERVICE :	NOM DE LA PERSONNE DONNEUSE D'ORDRE:
ATELIER A PRECISER :	
IMPUTATION :	
DATE:	SIGNATURE

NOM DU PORTEUR :

PRENOM:

MATRICULE :

BLOUSON : QUANT: TAILLE:

PANTALON : QUANT: TAILLE:

PARKA: QUANT: TAILLE:

GILET S/MANCHES: QUANT: TAILLE:

RECEPTIONNAIRE	
NOM ET PRENOM:	FONCTION:
DATE:	SIGNATURE

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S3-06 Date de Création : 22/07/87 Date: 03/09/09 Révision n°1	Page 1/5 Annexe (0)
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphtachimie - APPRYL - OXOCHIMIE Version papier (classeurs): NC : LPO (sdc) x 2 -LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre – Expéditions INEOS : service intervention (3)	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Modalités pour la réalisation des travaux TITRE : CONSIGNE POUR LA REALISATION DES TRAVAUX METTANT EN ŒUVRE L'ENERGIE ELECTRIQUE		

Objet / Champ d'application :

Cette consigne complète la SYS S3-03 (ex SIP/Z1/03/21)dont elle ne peut être dissociée.
Elle précise les mesures de sécurité à prendre pour se prémunir contre les risques électriques.

Ces risques sont de deux ordres:

- **Electricité = source d'énergie** : on se prémunit de ce risque par une **CONDAMNATION**.
- **Electricité = risques d'électrocution** : on se prémunit de ce risque par une **CONSIGNATION**.

Une **CONSIGNATION** couvre les deux risques.

A cette consigne SYS S3-06 sont associées les consignes :

- SYS S3-07(ex SIP Z1/03/25a) : Condamnation électrique.
- SYS S3-08 (exSIP Z1/03/25b) : Autorisation d'Intervention Electrique **AIE**
- SYS S3-09 (ex SIP/Z1/03/25c) : Permis de Travail Electrique **PTE**

Pour le champ d'application : voir &1.

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/04/09	0	Changement de numérotation de la Procédure SIP Z1 03-25. Contenu inchangé. En cours de modification
03/09/09	1	Relecture de la procédure et mise en forme

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Le responsable RDE NC Albin CRESSY	<i>Visa sur informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
NAPHTACHIMIE Directeur Général Marc BAYARD	<i>Visa sur informatique</i>
APPRYL Responsable Usine Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur informatique</i>
OXOCHIMIE Responsable Usine Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur informatique</i>
Le chef du département HSEQIM Didier MENE	<i>Visa sur informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-06 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 2/5
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Sommaire¹

1. CHAMP D'APPLICATION	3
1.1 CAS GENERAL	3
1.2 CAS PARTICULIERS : Petits travaux répétitifs.	3
2. CONDAMNATION	3
3. CONSIGNATION	3
4. SYNTHÈSE.....	5

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs) »

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-06 Révision n° 1	Page 3/5 Date : 03/09/09
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	--------------------------------

1. CHAMP D'APPLICATION

1.1 CAS GENERAL

Cette consigne s'applique à la réalisation des travaux suivants:

1. Travaux effectués sur des appareils fonctionnant à l'électricité.
2. Travaux effectués sur le matériel électrique ou à proximité des installations électriques.

1.2 CAS PARTICULIERS : Petits travaux répétitifs.

La liste de ces travaux est établie dans chaque unité par le responsable d'exploitation et les services responsables d'exécution des travaux. Une copie de cette liste est remise au Service Sécurité, une autre copie figure en salle de contrôle.

Ces petits travaux font l'objet d'une procédure particulière décrite dans la SYS S3-03 (ex SIP/Z1/03/21) chapitre 3 dont les principales dispositions sont :

- Etablissement d'un permis de travail annuel.
- Description écrite des opérations et des mesures de sécurité associées.
- Inscription des opérations en salle de contrôle pour les travaux exécutés par le personnel électricien organique ou d'entreprises dans le cadre de leur contrat annuel d'entretien.

Ces opérations sont par exemple :

- Recherche des défauts d'isolement.
- Relevés des compteurs et des enregistreurs.
- Tournées périodiques...

Elles sont exécutées :

- Dans le domaine de la Basse Tension
- Par un intervenant habilité BR.

2. Condamnation

Tout travail effectué dans le cadre d'un PERMIS DE TRAVAIL ou d'un PERMIS DE TRAVAIL SIMPLIFIE, relatifs à des travaux non électriques sur des appareils fonctionnant à l'électricité, nécessite l'établissement d'un BON DE CONDAMNATION.

Les règles à appliquer pour procéder à une condamnation sont explicitées dans la consigne SYS S3-07 .

3. Consignation

Tout travail effectué sur ou à proximité d'une installation électrique, nécessite l'établissement d'une CONSIGNATION établie soit par la délivrance d'une **AUTORISATION D'INTERVENTION ELECTRIQUE (AIE)** soit d'un **PERMIS DE TRAVAIL ELECTRIQUE (PTE)**

- L'**AIE** s'applique pour des travaux en Basse Tension (BT) sur les ouvrages ne faisant pas partie du RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE² (R.D.E.) et pour des travaux en Haute Tension (HT) (3 kV ou 5,5 kV) sur les départs en antenne.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-06 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 4/5
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	-------------

Son utilisation est explicitée dans la consigne SYS S3-08.

- Le **PTE** s'applique pour tous les travaux sur le RESEAU DE DISTRIBUTION ELECTRIQUE et ses circuits auxiliaires, y compris tous les travaux sur les départs 15 kV alimentant les moteurs à travers un transformateur. Son utilisation est explicitée dans la consigne SYS S3-09.

² Définition du Réseau de Distribution Electrique :

Le réseau électrique comprend l'ensemble des installations à partir des postes RTE en 225 et 63 kV jusqu'aux secondaires des transformateurs de distribution 5,5 kV, 3 kV et 380 V, y compris les organes de coupure et de couplage quand ils existent. Les groupes de production autonomes et les Postes E7, E8 et L1 sont inclus dans le Réseau de Distribution Electrique.

L'original est sous forme de fichier informatique accessible en lecture seule.

Chaque service de NAPHTACHIMIE Lavéra est responsable du suivi et de la maîtrise de ses copies papiers éventuelles.

4. Synthèse

MESURES DE SÉCURITÉ À PRENDRE	NATURE DES TRAVAUX	NIVEAU DE TENSION	OPÉRATIONS À EFFECTUER PAR	DOCUMENTS À ÉTABLIR
<i>CONDAMNATION</i>	TRAVAUX NON ELECTRIQUES sur des appareils fonctionnant à l'électricité	BTA $\leq$ 500 V.	Personnel habilité par l'unité ou le secteur	PERMIS DE TRAVAIL SIMPLIFIE ET BON DE CONDAMNATION OU PERMIS DE TRAVAIL ET BON DE CONDAMNATION
		HTA $\leq$ 5,5 kV	Electricien habilité	
		HT $\geq$ 5,5 kV	Electricien habilité "Réseaux"	
CONSIGNATION	TRAVAUX SUR OU A PROXIMITE DES INSTALLATIONS ELECTRIQUES machines tournantes BT, CIRCUITS D'ÉCLAIRAGE, D'INSTRUMENTATION, d'alarme etc...	BTA & BTB 50 V < U < 600 V	Electricien habilité	AUTORISATION D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE AVEC CONSIGNATION
	DEPARTS EN ANTENNE	3 kV. et 5,5 kV.		
	RESEAU ELECTRIQUE	TENSIONS $\geq$ 400 V	Electricien habilité "Réseaux"	PERMIS DE TRAVAIL ÉLECTRIQUE AVEC CONSIGNATION

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service: HSEQ	SYS-S3-07 Date de Création : 22/07/87 Date: 03/09/09 Révision n°1	Page 1/12 Annexe (3)
Destinataires communs gérés : Version informatique: Diffusion sur Intranet Naphchimie , OXOCHIMIE: OC/L – APPRYL Version papier (classeurs) : NC : LPO (sdc) x 2 - LPU (sdc) - Station biologique – Ecocentre Expéditions INEOS : service intervention (3)	Type de document : CONSIGNE SECURITE Section : Modalités pour la réalisation des travaux TITRE : CONDAMNATION ELECTRIQUE		

Objet / Champ d'application :

La condamnation électrique a pour objectif d'assurer la sécurité du personnel organique ou d'entreprise extérieure travaillant sur les parties non électriques d'appareils dont la mise en service nécessite une mise sous tension.

Exemple :

Machines tournantes entraînées par moteur électrique, vannes motorisées électriques, ponts roulants etc.

A noter que pour remplacer un moteur, il faut une consignation donc une Autorisation d'Intervention Electrique ou un Permis de Travail Electrique (voir consignes SYS S3-08 (ex SIP -Z1-03-25 b) et SYS S3-09 (ex SIP-Z1-03-25 c))

Cette consigne s'applique à tous les départs en antenne situés en aval des transformateurs de puissance et alimentant directement des appareils, ainsi qu'à tous les départs issus d'un poste haute tension alimentant un moteur au travers d'un transformateur.

Exemple :

- C31 du Butadiène
- C4400 et M4845 du PZ4

Date de révisions	N° rev	Nature et motif des 5 dernières révisions
22/04/09	0	Annule et remplace la SIP-Z1-03-25 a.
03/09/09	1	Relecture, mise en forme et modification § 4.1

Rédigée ou révisée par (fonction, nom) :	Signature :
Le Responsable RDE NC Albin CRESSY	<i>Visa sur informatique</i>

Vérifiée et approuvée par (fonction, nom) :	Signature
NAPHTACHIMIE Directeur Général Marc BAYARD	<i>Visa sur informatique</i>
APPRYL Responsable Usine Hans VAN ASTEN	<i>Visa sur informatique</i>
OXOCHIMIE Responsable Usine Bertrand RASTOIN	<i>Visa sur informatique</i>
Le Responsable HSEQ/IM Didier MENE	<i>Visa sur informatique</i>

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Page 2/11 Date : 03/09/09
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Sommaire¹

1. DÉFINITIONS	4
1.1 Condamnation électrique	4
1.2 Bon de condamnation	4
1.3 Demandeur de la condamnation	4
1.4 Responsable de la condamnation	5
1.4.1 Cas d'un atelier en exploitation	5
1.4.2 Nouvel atelier	5
1.5 Exécutant de la condamnation	5
1.6 Bénéficiaire de la condamnation	5
2. PROCÉDURE	5
2.1 Poste électrique	5
2.2 Rédaction du bon de condamnation	6
2.3 Procédure de condamnation	6
2.4 Procédure de décondamnation	8
2.5 Condamnation suivie d'une consignation ou inversement	8
2.6 Perte de feuillet vert de bon de condamnation	9
4.7 Procédure exceptionnelle	9
ANNEXES	10

¹ Ne rien inscrire dans cette page ; pour mettre à jour le sommaire, placer le curseur sur une des lignes du sommaire, cliquer avec le bouton droit de la souris sur « update date field (mettre à jour les champs)»

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 3/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

1. Définitions

1.1 Condamnation électrique

Condamner un appareil équivaut à réaliser l'ensemble des opérations destinées à :

- **SEPARER** par sectionnement ou coupure visible cet appareil de la source d'énergie électrique
- **EMPECHER Obligatoirement** toute possibilité de remise en route en verrouillant les appareils de coupure en position d'ouverture par cadenassage **lorsque le matériel le permet**. Dans le cas contraire, en BTA uniquement, les **pancartes visibles d'avertissement** constituent alors la protection minimale obligatoire d'interdiction de manoeuvrer
- **PRONONCER** l'état de condamnation en remplissant un Bon de Condamnation dont l'exemplaire JAUNE sera mis en place sur l'organe de coupure, dans une pochette portant la mention "**DEFENSE D'ENCLANCHER**"

1.2 Bon de condamnation

C'est le document qui atteste que les opérations de condamnation ont été effectuées.

Ce document ne constitue en aucun cas à lui seul une autorisation d'effectuer les travaux pour lesquels il a été établi.

Il n'est qu'une pièce annexe d'un Permis de Travail sans laquelle il est interdit d'entreprendre les travaux.

Le Bon de Condamnation est composé d'une liasse de 3 feuillets détachables d'un cahier que l'on trouve en salle de contrôle :

- Un feuillet VERT destiné au bénéficiaire. Cet exemplaire devra être rendu au chef de quart de l'atelier à la fin du travail
- Un feuillet JAUNE destiné à être mis dans une pochette accrochée à l'organe de coupure
- Un feuillet ROSE conservé en salle de contrôle

Chaque liasse permet de remettre un bon à deux bénéficiaires différents. Toutefois si le nombre de bénéficiaires est plus grand, une nouvelle liasse sera utilisée portant le même repère d'appareil.

1.3 Demandeur de la condamnation

Le demandeur de la condamnation peut être :

- Le chef de quart de l'atelier
- Le responsable de l'équipe d'intervention munis d'un Permis de Travail
- Le conducteur de travaux

1.4 Responsable de la condamnation

1.4.1 Cas d'un atelier en exploitation²

Le responsable de la condamnation est le chef de quart de l'atelier ou son représentant

1.4.2 Nouvel atelier

Dans le cas d'un nouvel atelier qui n'a jamais été mis en exploitation, le conducteur de travaux ou le technicien responsable du projet est le responsable de la condamnation.

Nota

La condamnation est nécessaire dès que l'appareil est raccordé au réseau électrique avec possibilité de mise sous tension.

1.5 Exécutant de la condamnation

C'est la personne qui procédera à la condamnation ou à la décondamnation à la demande du responsable de la condamnation.

L'habilitation requise est fonction du niveau de tension, de l'ouvrage concerné et de la complexité de l'opération.

DOMAINE DE TENSION	OUVRAGE	EXECUTANT DE LA CONDAMNATION	
		Heures ouvrées	Autres
BT U<1000V	Badge vert	Personnel habilité de l'unité (B1)	
	Pas de badge ou badge rouge	Electricien habilité (BC)	
HT U>1000V	U ≤ 5.5kV	Electricien habilité (HC)	
	U > 5.5kV	Electricien Réseau habilité (HC)	

1.6 Bénéficiaire de la condamnation

C'est en général l'intervenant ou le chef de l'équipe d'intervention qui réalise les travaux.

Ce peut être aussi le chef de quart ou son délégataire à l'occasion de manœuvres spécifiques d'exploitation.

2. Procédure

2.1 Poste électrique

Afin d'éviter les risques d'erreur, les indications suivantes sont affichées dans les postes électriques :

- Plan du poste indiquant l'emplacement des différents départs
 - Liste des différents départs comportant le type d'appareil et le niveau d'habilitation nécessaire à la condamnation. Une liste identique est déposée en salle de contrôle pour permettre la rédaction du Bon de Condamnation
 - Les appareils condamnables par du personnel non-électricien habilité (B1 limité pour NC) sont identifiés par un badge auto-collant de couleur verte « **CONDAMNATION POSSIBLE PAR FABRICATION** »

² Un atelier en exploitation est un atelier qui a été livré par le Service Travaux Neufs et placé sous la responsabilité d'un exploitant. Il peut être en fonctionnement ou à l'arrêt. Exceptionnellement, au cours de travaux d'arrêt, il pourra être effectué un transfert de responsabilité vers une autre personne habilitée. Les modalités de ce transfert devront être définies par une consigne particulière établie par le responsable de l'atelier.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 5/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

- Les appareils condamnables selon des procédures particulières sont expressément identifiés et la procédure disponible localement

Exemple

Les aéros du CK 4 qui comportent deux points de condamnation

2.2 Rédaction du bon de condamnation

La bonne rédaction d'un Bon de Condamnation est un élément essentiel de la procédure de condamnation d'un appareil.

Le Bon de Condamnation doit être rempli complètement, lisiblement, sans ratures ou surcharges en gardant à l'esprit que la personne qui va condamner ne sera pas forcément celle qui effectuera la décondamnation.

2.3 Procédure de condamnation

1. Le DEMANDEUR complète les rubriques suivantes :

- Unité
- Repère de l'appareil
- S'identifie, date et signe

2. Le RESPONSABLE de condamnation :

- Confirme le repère de l'appareil à condamner
- Localise le départ (poste, tableau, colonne, case) suivant liste mise à sa disposition
- Indique les numéros du Permis de travail
- S'identifie, date et signe
- Remet le Bon de Condamnation complet (3 feuillets) à l'EXECUTANT de la condamnation.

3. L'EXECUTANT de la condamnation se rend ensuite dans le poste électrique :

- Compare le repère du Bon de Condamnation et le repère du départ en fonction des indications fournies
- Réalise la coupure visible
- Condamne **obligatoirement** en position d'ouverture par cadenassage lorsque le matériel le permet. Dans le cas contraire, en BTA uniquement, les **pancartes visibles d'avertissement** constituent alors la protection minimale obligatoire d'interdiction de manoeuvrer
- Complète les rubriques : LIEU, MANOEUVRES EFFECTUEES, TENSION et précise éventuellement les points particuliers de la condamnation
- Signe les 3 feuillets du Bon de Condamnation
- Place sur le départ concerné une pancarte **"DEFENSE D'ENCLANCHER"** contenant le feuillet JAUNE signé.
- Remet les feuillets VERT et ROSE signés en salle de contrôle.

4. Le RESPONSABLE de la condamnation ou son délégataire :

- Accompagne le BENEFICIAIRE sur place
- Identifie la machine avec lui

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Page 6/11 Date : 03/09/09
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

- Procède ou fait procéder aux essais de démarrage (local /distance) pour vérifier la condamnation
- Place la pancarte verte "**APPAREIL CONDAMNE**" ou marquage équivalent sur l'appareil
- Coche la case "PANCARTE VERTE ou MARQUAGE MIS EN PLACE"
- Fait compléter par le **BENEFIAIRE** les feuillets ROSE et VERT (identification nominative et signature)
- Remet le feuillet VERT au BENEFICIAIRE

A partir de ce moment, le BENEFICIAIRE doit garder sur lui le feuillet VERT qui peut lui être réclamé à tous moments par un agent chargé de la sécurité.

Nota :

- Dans le cas ou plusieurs Bon de Condamnation sont émis sur un même équipement, une seule pancarte verte "APPAREIL CONDAMNE" ou marquage équivalent suffira.
- Pour les équipements dont le bouton local marche/arrêt n'est pas prioritaire, une procédure particulière sera à établir au cas par cas.

Résumé de la condamnation :

Etape	Action	Acteur
1	Demande de consignation de l'équipement repère xxx	Demandeur
2	Confirmation du repère de l'équipement puis localisation du départ électrique	Responsable
3	Coupure visible du départ électrique	Exécutant
4	Condamnation mécanique du départ électrique	Exécutant
5	Mise en place de la pancarte Défense d'enclencher (avec feuillet jaune)	Exécutant
6	Identification locale de l'équipement avec le bénéficiaire de la condamnation	Responsable
7	Essais de non démarrage de l'équipement	Responsable
8	Mise en place de la pancarte verte Appareil condamné ou d'un marquage équivalent	Responsable

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 7/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

2.4 Procédure de décondamnation

Lorsque la réception de fin de travaux a été exécutée :

1. Le BENEFICIAIRE :

- Vérifie que son personnel a évacué les lieux de travail
- Retourne en salle de contrôle et remet au chef de quart le feuillet VERT rempli et signé.
- Signe le feuillet ROSE

Cette signature engage la responsabilité du bénéficiaire car elle équivaut à l'autorisation sans restriction du rétablissement de la tension.

2. Le RESPONSABLE de la décondamnation ou son délégataire lorsqu'il a rassemblé et signé tous les feuillets VERT et ROSE :

- Récupère ou fait récupérer le marquage ou la pancarte verte « APPAREIL CONDAMNE »
- Puis autorise la décondamnation en remettant ces feuillets à l'EXECUTANT de la décondamnation.

3. L'EXECUTANT de la décondamnation :

- Se rend dans le poste avec le ou les feuillets VERTS
- Vérifie qu'il a autant de feuillets VERTS que de feuillets JAUNES dans la pochette de la pancarte "**DEFENSE D'ENCLANCHER**"
- Vérifie les numéros des feuillets VERTS et JAUNES
- Effectue ensuite les manœuvres de décondamnation
- Signe le ou les feuillets VERTS ainsi que le ou les feuillets ROSE
- Préviens le chef de quart que l'appareil est de nouveau disponible

En aucun cas l'EXECUTANT n'est autorisé à démarrer l'appareil.

Nota

Lorsque la décondamnation est effectuée, les feuillets VERT et JAUNE peuvent être détruits. Le feuillet ROSE est conservé en salle de contrôle pendant 1 mois.

2.5 Condamnation suivie d'une consignation ou inversement

Lorsqu'il est nécessaire d'exécuter des travaux électriques sur un appareil déjà condamné, il est établi une Autorisation d'Intervention Electrique avec consignation ou un Permis de Travail Electrique donnant lieu à une attestation de consignation.

Dans les deux cas la consignation est effectuée par un électricien habilité.

Inversement lorsqu'il est nécessaire d'effectuer des travaux mécaniques sur un appareil déjà consigné, il est fait un Bon de Condamnation pour les mécaniciens.

NAPHTACHIMIE Lavéra	Service : HSEQ	SYS-S3-07 Révision n° 1	Date : 03/09/09	Page 8/11
-------------------------------	--------------------------	-----------------------------------	-----------------	--------------

Exemple

Travailler sur une pompe dont le moteur d'entraînement est consigné.

Dans les cas où l'appareil est condamné et consigné, la décondamnation et la déconsignation sont effectuées en une seule opération de "Déconsignation-Décondamnation".

Celle-ci ne peut avoir lieu que lorsque la déconsignation et la décondamnation ont été demandées par les personnes autorisées.

Le feuillet ROSE du Bon de Condamnation est prévu pour enregistrer tous les bons émis sur un même appareil et ne pas en oublier.

L'exécutant de la Déconsignation-Décondamnation est obligatoirement un électricien habilité qui doit s'assurer qu'il est en possession d'autant de feuillets VERTS de consignation et de décondamnation qu'il y a de feuillets JAUNES dans la pochette de la pancarte.

2.6 Perte de feuillet vert de bon de condamnation

La décondamnation ne doit se faire qu'après le retour d'autant de feuillets VERTS qu'il y a de feuillets JAUNES dans la pochette de la pancarte placée sur l'appareil de coupure et de feuillets ROSES correspondants en salle de contrôle.

**AUCUNE REMISE EN SERVICE NE DOIT ETRE EFFECTUEE SANS LE
RETOUR DE TOUS LES BONS**

Dans le cas où un de ces feuillets serait manquant, la décondamnation ne peut être effectuée qu'après les accords écrits sur le feuillet ROSE conservé par l'exploitant en salle de contrôle :

a) Pendant les heures ouvrables

Du contremaître ou de l'ingénieur des services exécutants le travail ET du contremaître ou de l'ingénieur de fabrication ET dans la mesure du possible du BENEFICIAIRE.

b) Hors des heures ouvrables

Du chef de quart de l'atelier (**dans les cas critiques uniquement = appareils vitaux**).

Il avertira **alors au plutôt** l'ensemble des personnes concernées par cette remise en service.

Dans ces deux cas, c'est le chef de quart de l'atelier qui doit retirer la pancarte verte "**APPAREIL CONDAMNE**" ou le marquage équivalent après avoir vérifié que les travaux ont bien été terminés.

De ce fait plus aucune intervention ne peut être effectuée sur l'appareil concerné.

2.7 Procédure exceptionnelle

Au cours des Travaux d'Arrêt une procédure spéciale peut être appliquée. Les modalités de cette procédure sont précisées dans une consigne particulière établie par le responsable de l'atelier, en liaison avec le Service Sécurité et avec l'agrément du chef d'Etablissement.

ANNEXES

BON DE CONDAMNATION

UNITÉ :
 EXEMPLAIRE BÉNÉFICIAIRE
BON DE CONDAMNATION N° 000000 **A**
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : _____ Poste : _____ Tableau : _____ Colonne : _____ Cellule : _____

	MANŒUVRE	DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation . . .						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose . .						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

UNITÉ :
 EXEMPLAIRE BÉNÉFICIAIRE
BON DE CONDAMNATION N° 000000 **B**
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : _____ Poste : _____ Tableau : _____ Colonne : _____ Cellule : _____

	MANŒUVRE	DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation . . .						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose . .						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

UNITÉ :
BON DE CONDAMNATION N° 000000 **A**
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : _____ Poste : _____ Tableau : _____ Colonne : _____ Cellule : _____

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

UNITÉ :
BON DE CONDAMNATION N° 000000 **B**
 NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : _____ Poste : _____ Tableau : _____ Colonne : _____ Cellule : _____

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE/HEURE	NOM	VISA	DATE/HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						

LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation : _____

BON DE CONDAMNATION

N° 000000

Unité : Repère de l'Équipement :

Observations :

Voir Consignes SIP-IHS-03-25a

SI DES TRAVAUX ÉLECTRIQUES SONT EN COURS SUR CET ÉQUIPEMENT :

NUMÉRO { DE L'AUTORISATION D'INTERVENTION ÉLECTRIQUE
DU PERMIS DE TRAVAIL ÉLECTRIQUE



UNITÉ :

EXEMPLAIRE UNITÉ

BON DE CONDAMNATION N° 000000 **A**

NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : Poste : Tableau : Colonne : Cellule :

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE / HEURE	NOM	VISA	DATE / HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						
LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation :



UNITÉ :

EXEMPLAIRE UNITÉ

BON DE CONDAMNATION N° 000000 **B**

NUMÉRO PERMIS DE TRAVAIL

Appareil : Poste : Tableau : Colonne : Cellule :

MANŒUVRE		DÉBUT			FIN		
		NOM	VISA	DATE / HEURE	NOM	VISA	DATE / HEURE
1	Demandeur.....						
2	Resp. Condamnation ...						
3	Exécutant condamnation .						
4	Essai démarrage + pancarte pose/dépose ...						
5	Bénéficiaire.....						
LIEU		MANŒUVRES EFFECTUÉES			TENSION		
EN LOCAL	AU POSTE	SECTIONNEMENT	CADENASSAGE	PANCARTE	B.T. VERT	B.T. ROUGE	H.T.

Point(s) particulier(s) de Condamnation :